

## **DEDICACE**

**A MA FAMILLE**

## **REMERCIEMENT**

Nous exprimons notre grande reconnaissance à tous ceux qui nous ont accompagné de près ou de loin à la réalisation de notre stage et notre rapport en particulier :

- Dr BAKONGA Jean Bernard notre encadreur académique et chef du département informatique au sein de l'INSA pour son accompagnement dans la méthodologie et tous autres conseils
- M Marcellin notre encadreur professionnel et membre de l'équipe de développement au sein de la société Freemo Solutions SARL pour le suivi durant le stage
- M DJI Cabrel, PDG de la société Freemo Solutions SARL pour son accueil et son accompagnement continu
- M KENGNE PATANGA Arnold pour son suivi dans la réalisation de notre projet
- Dr NANA DJANTOU directrice de l'INSA pour l'opportunité qu'elle nous offre
- Tout le corps enseignant de l'INSA pour la formation
- A ma famille pour l'opportunité, le soutien et l'accompagnement durant la formation

## **SOMMAIRE**

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DEDICACE.....                                                                       | i    |
| REMERCIEMENT .....                                                                  | ii   |
| LISTE DES TABLEAUX.....                                                             | iv   |
| LISTE DES FIGURES.....                                                              | v    |
| LISTE DES ABREVIATIONS.....                                                         | vi   |
| AVANT PROPOS.....                                                                   | vii  |
| RESUME.....                                                                         | viii |
| ABSTRACT.....                                                                       | ix   |
| INTRODUCTION GENERALE.....                                                          | 1    |
| PARTIE I : CADRE DU STAGE, EXPRESSION DES BESOINS ET ANALYSE DE LA<br>SOLUTION..... | 3    |
| CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ORGANISME ET CADRE DU STAGE .....                    | 4    |
| CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L'EXISTANT ET EXPRESSION DES BESOINS.....                   | 9    |
| CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE ET PLANIFICATION DU PROJET.....                           | 13   |
| CHAPITRE 4 : ANALYSE DU SYSTEME.....                                                | 15   |
| PARTIE II : CONCEPTION ET REALISATION DE LA SOLUTION.....                           | 22   |
| CHAPITRE 5 : CONCEPTION DE LA SOLUTION .....                                        | 23   |
| CHAPITRE 6 : IMPLEMENTATION DU PROTOTYPE.....                                       | 34   |
| CHAPITRE 7 : SECURISATION ET TESTS.....                                             | 42   |
| CHAPITRE 8 : DEPLOIEMENT ET DOCUMENTATION .....                                     | 46   |
| CONCLUSION GENERALE .....                                                           | 49   |
| REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .....                                                   | x    |
| ANNEXES .....                                                                       | xi   |
| TABLE DES MATIERES .....                                                            | xii  |

## **LISTE DES TABLEAUX**

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1:description Freemo Solutions .....                                       | 4  |
| Tableau 2:technologies et outils utilisées au sein de la société Freemo.....       | 7  |
| Tableau 3:tâches effectuées pendant le stage .....                                 | 8  |
| Tableau 4:liste des besoins et priorisation.....                                   | 11 |
| Tableau 5:description du cas d'utilisation "collecter les logs" .....              | 16 |
| Tableau 6:description du cas d'utilisation "envoyer les logs" .....                | 16 |
| Tableau 7:description du cas d'utilisation "consulter les logs" .....              | 17 |
| Tableau 8:description des cas d'utilisation "configurer les règles d'alerte" ..... | 17 |
| Tableau 9:dictionnaire de données .....                                            | 29 |
| Tableau 10:test unitaire .....                                                     | 43 |
| Tableau 11:test d'intégration .....                                                | 44 |
| Tableau 12:test d'acceptation .....                                                | 45 |
| Tableau 13:évaluation des résultats.....                                           | 47 |

## **LISTE DES FIGURES**

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1:organigramme .....                                               | 5  |
| Figure 2:planification du projet.....                                     | 14 |
| Figure 3:diagramme de cas d'utilisation.....                              | 15 |
| Figure 4:diagramme d'activité du processus de collecte des logs .....     | 18 |
| Figure 5:diagramme d'activité du processus de consultation des logs ..... | 18 |
| Figure 6:diagramme de séquence d'authentification utilisateur .....       | 19 |
| Figure 7:diagramme de séquence de collecte des logs.....                  | 20 |
| Figure 8:diagramme de séquence de consultation des logs.....              | 20 |
| Figure 9:diagramme d'états-transition des logs .....                      | 21 |
| Figure 10:diagramme d'états-transition des alertes .....                  | 21 |
| Figure 11:diagramme de composants.....                                    | 23 |
| Figure 12:diagramme de déploiement.....                                   | 24 |
| Figure 13:diagramme de classes .....                                      | 24 |
| Figure 14:diagramme d'interface utilisateur.....                          | 32 |
| Figure 15:architecture système.....                                       | 33 |
| Figure 16:interface d'authentification.....                               | 36 |
| Figure 17:page de rapport des logs .....                                  | 37 |
| Figure 18:fonction d'enregistrement de logs dans la base de données ..... | 38 |
| Figure 19:fonction d'envoi d'email.....                                   | 38 |
| Figure 20 :fonction d'évaluation statistique.....                         | 39 |
| Figure 21:arborescence du projet .....                                    | 40 |
| Figure 22:attestation de stage .....                                      | xi |

## **LISTE DES ABREVIATIONS**

INSA : Institut Supérieur Azimut

SARL : Société à Responsabilité limitée

PDG : Président Directeur Général

FCFA : Franc de la Coopération Financière en Afrique centrale

API : Application Programming Interface

JS : JavaScript

Mo : Must Haves (doit avoir)

S : Should Haves (devrait avoir)

Co : Could Haves (pourrait avoir)

W : Won' t Haves (ne sera pas inclus)

UML: Unified Modelling Language

VPS: Virtual Private Server

SMS: Short Message Service

DNS: Domain Name System

SAP: Systems, Applications and Products

HTTPS: HyperText Transfert Protocol Secure

SSH : Secure SHell

## **AVANT PROPOS**

L'institut supérieur Azimut est un établissement d'enseignement supérieur privé qui offre des formations à ses étudiants dans divers domaines professionnels notamment de gestion et technologique. Sous la tutelle de l'université de Ngaoundéré, il offre la possibilité à ses étudiants d'obtenir un diplôme de Licence professionnel. Pour ce faire, les étudiants sont appelés à suivre un stage au sein d'une entreprise et dans leur domaine. C'est dans cette optique que nous avons effectué un stage pendant la période d'Avril à Août 2025 au sein de la société Freemo Solutions SARL. Durant notre stage nous avons été assignés au projet de DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO. C'est par rapport à cela que nous rédigeons le présent document.

## **RESUME**

Ce stage de fin d'études de 20 semaines chez Freemo Solutions SARL, dans le cadre de la licence professionnelle en Génie Logiciel à l'Institut Supérieur Azimut, nous a menés à concevoir et développer un système intelligent de surveillance et d'alerte pour les applications de l'entreprise. Cette mission représentait un enjeu majeur : l'entreprise gérait plusieurs applications métier sans disposer d'une vision centralisée de leur état de santé, ce qui compliquait la détection rapide des pannes et ralentissait les interventions techniques. Il fallait donc créer une solution capable de collecter automatiquement les journaux d'événements, de les analyser en continu et de déclencher des alertes pertinentes avant que les problèmes n'impactent les utilisateurs. Notre approche s'est structurée autour d'une méthodologie agile avec des itérations courtes, permettant d'adapter progressivement la solution aux besoins des équipes techniques. L'architecture développée combine un backend NestJS pour gérer la logique métier et les API, une interface ReactJS pour offrir aux administrateurs une vision interactive des systèmes, Elasticsearch pour indexer efficacement les millions de lignes de logs quotidiennes, et Docker pour faciliter le déploiement. Le système intègre plusieurs composants essentiels : une API sécurisée centralisant tous les flux de données, un tableau de bord temps réel avec visualisation graphique des indicateurs, un moteur d'alerte intelligent analysant les patterns anormaux et notifiant automatiquement par email, ainsi qu'une base de données optimisée pour traiter de gros volumes sans compromettre les performances. L'architecture respecte les standards de sécurité, garantit une haute disponibilité et permet une montée en charge progressive. Les premiers retours montrent une amélioration significative de la réactivité face aux incidents, une réduction du temps de diagnostic grâce à la centralisation des informations, et une meilleure anticipation des problèmes potentiels. Pour l'entreprise, ce projet représente un pas important vers une maintenance prédictive de ses systèmes informatiques. Pour nous, cette expérience a été riche en apprentissages techniques sur les architectures distribuées et la gestion de données temps réel, tout en renforçant nos compétences en conduite de projet et analyse des besoins utilisateurs.

**Mots-clés :** Centralisation de logs, Surveillance applicative, Alertes intelligentes, Nest JS, React JS, ElasticSearch, Docker, Temps réel, Maintenance proactive, Monitoring système.

## **ABSTRACT**

This 20-week final internship at Freemo Solutions SARL, as part of the professional degree in Software Engineering at Azimut Higher Institute, led us to design and develop an intelligent monitoring and alert system for the company's applications. This mission represented a major challenge: the company managed several business applications without having a centralized view of their health status, which complicated rapid failure detection and slowed down technical interventions. It was therefore necessary to create a solution capable of automatically collecting event logs, analyzing them continuously, and triggering relevant alerts before problems impact users. Our approach was structured around an agile methodology with short iterations, allowing progressive adaptation of the solution to technical teams' needs. The developed architecture combines a Nest JS backend to manage business logic and APIs, a React JS interface to provide administrators with an interactive view of systems, Elasticsearch to efficiently index millions of daily log lines, and Docker to facilitate deployment. The system integrates several essential components: a secure API centralizing all data flows, a real-time dashboard with graphical visualization of indicators, an intelligent alert engine analyzing abnormal patterns and automatically notifying by email, as well as an optimized database to handle large volumes without compromising performance. The architecture respects security standards, guarantees high availability, and allows progressive scaling. Initial feedback shows significant improvement in incident response, reduced diagnostic time through information centralization, and better anticipation of potential problems. For the company, this project represents an important step toward predictive maintenance of its IT systems. For us, this experience was rich in technical learning about distributed architectures and real-time data management, while strengthening our skills in project management and user needs analysis.

**Keywords:** Log centralization, Application monitoring, Intelligent alerts, Nest JS, React JS, ElasticSearch, Docker, Real-time, Proactive maintenance, System monitoring.

## **INTRODUCTION GENERALE**

La technologie avec ses avancées rapide s'impose aux jours d'aujourd'hui dans presque tous les domaines d'activité ; imposant ainsi une mise à niveau de chaque domaine en intégrant par exemple des automatisations. En ce qui concerne le domaine de la finance, la société Freemo Solutions SARL en a fait son affaire principale. Nous avons eu le privilège pendant la période d'Avril 2025 à Août 2025 de passer un stage au sein de cette société.

Freemo Solutions SARL est une jeune société basée à Yaoundé qui a vu le jour le 15 septembre 2023. Elle exerce dans le domaine de la technologie financière. A sa création, elle est arrivée avec son produit principale dénommé FreemoPay qui est une application mobile de gestion des tontines.

Notre arrivée dans la société Freemo Solutions visait principalement dans le développement frontend avec React JS et TypeScript JS. C'est ainsi que nous avons donc été appelé à remplir certaines missions dans la création des interfaces à partir de données à récupérer à travers des API au point d'étendre notre mission au développement backend avec Nest JS.

Nous avons eu à mener un ensemble d'activités visant à résoudre certains problèmes précis. Par ailleurs, parmi ces problèmes, l'un de qui naît notre projet s'est posé. Celui de la surveillance de l'ensemble des applications développées par la société Freemo Solutions dans leur exploitation. Comment pouvons-nous nous assurer du bon fonctionnement de nos applications déployées en temps réel ? C'est suite à cette problématique que le projet de « **DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO** » voit le jour.

Ce projet vise à produire un système qui sera en charge de collecter les logs générés par les applications Freemo, les analyser pour définir leur pertinence, les stocker et alerter les développeurs de la société Freemo Solutions si nécessaire. Ce projet permettra alors aux développeurs de la société Freemo de disposer d'un outil de surveillance en temps réel et disponible pour les applications de la société afin de s'assurer du bon fonctionnement de celles-ci auprès de ses clients.

## **DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO**

A travers le présent rapport constitué de deux parties, nous allons vous présenter dans la première partie à quatre chapitres, premièrement la société Freemo et le déroulement de notre stage, deuxièmement les contours du projet et les besoins à remplir, troisièmement la méthode de gestion du projet et quatrièmement l'analyse du système à développer. Dans la seconde partie constituée d'aussi quatre chapitres, nous allons d'abord aborder la traduction technique des besoins du projet, ensuite vous présenter l'implémentation de la solution avant de suivre avec les tests pour le système pour clôturer avec son déploiement.

**PARTIE I : CADRE DU STAGE, EXPRESSION  
DES BESOINS ET ANALYSE DE LA SOLUTION**

## **CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ORGANISME ET CADRE DU STAGE**

Dans le développement de ce chapitre, nous allons vous présenter dans un premier temps la société Freemo Solutions SARL dans laquelle nous avons effectué notre stage avant de vous présenter dans un second temps les activités mener dans cette société et les différents apports durant ce stage.

### **Section 1 : Présentation de l'organisme d'accueil**

#### **1- Contexte général de l'organisation**

##### **a- Historique**

Motivé par le rêve d'entreprendre, et accéléré par une blessure personnelle dans une tontine où il dit « J'avais cotisé pour tout le monde, mais le jour où venait mon tour de recevoir, le gestionnaire a disparu avec l'argent », monsieur DJI Cabrel se lance dans l'entrepreneuriat avec pour ambition de donner accès à des services financiers à toutes celles et ceux qui sont exclus des banques et des systèmes classiques car pour lui « tout le monde mérite la sécurité et la dignité dans la gestion de son argent. ». C'est dans cette optique que le 15 Septembre 2023, la société Freemo Solutions SARL voit le jour avec le lancement de son produit phare "FreemoPay " qui est une application mobile de gestion des tontines. Aujourd'hui, plus de 3500 personnes font confiance à la société qui compte déjà plus de 30 millions de FCFA de transit.

##### **b- Description**

Le tableau ci-après représente une description brève de la société Freemo Solutions

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom de la société</b>   | Freemo Solutions                                                                     |
| <b>Structure juridique</b> | SARL                                                                                 |
| <b>Secteur d'activité</b>  | Technologie financière et solutions digitale                                         |
| <b>Logo</b>                |  |
| <b>PDG</b>                 | DJI Cabrel                                                                           |

Tableau 1: description Freemo Solutions

c- Organigramme

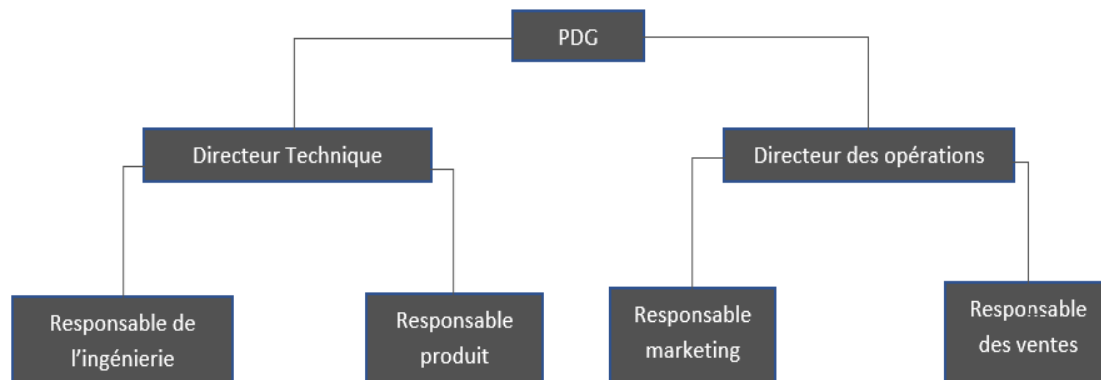


Figure 1:organigramme

## 2- Activités et positionnement

Freemo Solutions SARL conçoit et déploie des solutions fintech innovantes, notamment :

- FreemooPay (produit phare)
  - Plateforme d'épargne collective et cotisation digitale
  - Gestion transparente des contributions avec suivi en temps réel
  - Paiements rapides et sécurisés via mobile
  - API de paiement pour intégrer la solution à d'autres plateformes
- Développement de solutions digitales
  - Applications mobiles personnalisées
  - Systèmes de paiement virtuels (cartes de paiement en ligne, exemple : projet Mokaa)
  - Intégration de services financiers digitaux
- Conseil en transformation digitale
  - Stratégies fintech
  - Déploiement de solutions numériques adaptées aux PME et institutions

### **3- Organisation du service informatique**

L'équipe de développement de la société Freemo Solutions SARL est une équipe très complémentaire c'est-à-dire où nous avons un groupe chargé du développement coté frontend et un autre coté backend. Ces 2 groupes travaillent en étroite collaboration afin de fournir un rendu de qualité à ces différents clients et sont sous la direction d'un directeur technique chargé de veiller à la bonne collaboration et au bon travail des groupes.

## **Section 2 : Cadre de travail et environnement technique**

### **1- Équipe et méthodes de travail**

L'équipe de développement de la société Freemo est principalement constituée de jeunes personnes dévouées et outillées de nouvelles technologies. La collaboration au sein de cette équipe se fait principalement à travers des présentations en présentielle et en vidéoconférence et à travers l'outil GitHub pour suivre les avancées de chaque membre de l'équipe.

### **2- Environnement technique**

L'équipe de développement de la société Freemo utilisent un ensemble d'outils et technologies énumérés dans le tableau suivant

| <b>Outils/technologies</b> | <b>Descriptions</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Logos/icônes</b>                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Node JS/Nest JS            | Nest JS est un Framework Node.js pour créer des applications serveur-side robustes et évolutives. Il est basé sur TypeScript et utilise des concepts de programmation orientée objet pour créer des applications modulaires et maintenables. | <br>Nest JS |

**DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE  
INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO**

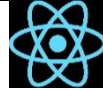
|                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| React JS           | React JS est une bibliothèque JavaScript open-source développé par Facebook aujourd'hui Meta pour créer des interfaces utilisateur interactive et dynamiques.                       |    |
| Visual studio code | Il s'agit d'un éditeur de code source développé par Microsoft. Il est conçu pour être flexible, léger et personnalisable, ce qui en fait un choix populaire parmi les développeurs. |    |
| GitHub             | GitHub est une plateforme de gestion de code source en ligne qui permet aux développeurs de collaborer sur des projets de développement logiciel.                                   |  |
| Win' Design        | Win' Design est une suite logicielle dédié à la modélisation des systèmes d'information pour les entreprises.                                                                       |  |

Tableau 2:technologies et outils utilisées au sein de la société Freemmo

### **3- Intégrations et différentes missions**

A notre arrivée pour le stage au sein de la société Freemo, nous avons été accueillis par le PDG de la société qui nous a présenté dans sa forme générale la société avant de nous présenter l'équipe de développement chargé de notre suivi tout au long du stage. Ce stage a donc été l'occasion pour nous d'acquérir de nombreuses connaissances grâce aux différentes missions qui nous ont été assignées.

Dans le tableau ci-après nous avons énuméré les différentes missions auxquelles nous avons été assignés.

| <b>Tâches/missions</b>                                         | <b>Description et objectifs</b>                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test en développement cote frontend avec React JS              | Ce test visait à produire une interface graphique a contenant des informations à récupérer via une API.<br><br>L'objectif principal de ce test était d'évaluer notre niveau dans l'utilisation de la technologie demandée |
| Test en développement cote frontend avec React JS + TypeScript | Ce test consistait a m'amener à apprendre le langage TypeScript pour produire des applications plus maintenable                                                                                                           |
| Implémenter le scrapping                                       | Cette visait à récupérer de façon automatique certaines données les concernant sur un site web                                                                                                                            |

Tableau 3:tâches effectuées pendant le stage

Au terme de ce chapitre où il était question pour nous de vous présenter l'environnement dans lequel s'est passé notre stage et le déroulement de celui-ci, il ressort que ce stage a été une occasion d'apprentissage dans une société en plein développement et accrochée aux nouvelles technologies. Nous en ressortons avec un projet de stage dont nous allons définir clairement les enjeux dans le chapitre suivant.

## **CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L'EXISTANT ET EXPRESSION DES BESOINS**

Dans ce chapitre il est question pour nous de vous présenter au départ le fonctionnement actuel du système au sein de la société Freemo, dans la suite de vous présenter les limites de cette approche et finir par les besoins que doit remplir le futur système pour mener à bien sa mission.

### **Section 1 : Analyse et critique de l'existant**

#### **1- Description du système actuel**

La société Freemo ne dispose réellement pas de solution automatisée pour le suivi de ses applications mises en production auprès de ses nombreux clients. Leur suivi est essentiellement basé sur les réflexes de maintenance préventive et curative.

#### **2- Analyse des processus métiers**

Dans le suivi de ses applications en exploitations, les développeurs de la société Freemo se concentrent sur les retours des clients. Après un retour d'un client, les développeurs se mobilisent afin d'analyser et de résoudre la préoccupation soulevée. Ce qui veut dire que si on n'a pas de plainte des utilisateurs on suppose que tout va pour le mieux. Or tous ne prennent pas toujours le temps d'apporter des commentaires et préfèrent juste aller voir ailleurs.

#### **3- Apport du stage**

Le stage que nous avons mené au sein de la société Freemo nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences entre autres :

- L'apprentissage de nouvelles technologies
- La gestion du stress
- L'organisation du travail

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

Par ailleurs, au cours cette période nous avons rencontré des difficultés notamment dans :

- La gestion du temps
- La communication
- La disponibilité des différentes parties prenantes

C'est dans le besoin de palier à ces problèmes nous avons opter pour le travail à distance avec utilisation de plateforme de gestion de projet notamment GitHub.

### Section 2 : expression et analyse des besoins

#### 1- Identification des problèmes

L'inexistence d'une solution pour le suivi des applications déployées pour le compte de la société Freemo présente un handicap dans notre ère dans les exercices de maintenance et d'évolution de ses applications. Elle rend moins facile la détection des erreurs et des améliorations à apporter pour une solution.

#### 2- Objectifs de l'étude

Il est question pour nous d'apporter une solution informatisée pour la société Freemo afin de centraliser la gestion des fichiers de logs générés par ses applications afin d'avoir une meilleure vue sur le fonctionnement des applications et l'expérience des utilisateurs.

#### 3- Besoins fonctionnels et priorisation

La solution proposée à développer devra répondre à un certain nombre d'exigence fonctionnelles. L'ensemble de ces besoins sont dans le tableau qui suit repartit avec chacun son niveau de priorisation selon le principe MoSCoW.

| Besoins                                                                                                                                              | Priorité |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Collecte via API : chaque application peut envoyer ses logs via une API REST sécurisée                                                               | Mo       |
| Collecte via agent serveur : agent léger installé sur chaque serveur applicatif capable de lire en temps réel ou par intervalle les fichiers de logs | Mo       |
| Routage intelligent par niveau (info, warning, error, critical) et par application.                                                                  | Mo       |

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

|                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Distribution des Logs : acheminement vers une base centrale ElasticSearch                                                                                                                    | Mo |
| Envoi des alertes par Slack / Microsoft Teams ou Email                                                                                                                                       | Mo |
| Tableau de bord global avec filtres (application, date, type de log)                                                                                                                         | Mo |
| Système de permissions                                                                                                                                                                       | Mo |
| Sécurité avec authentification forte, chiffrement en transit, permissions fines sur l'accès aux logs, option d'autodestruction des logs sensibles, détection d'injections ou logs malformés. | S  |
| Marquage de logs importants pour audit.                                                                                                                                                      | S  |
| Normalisation des logs (horodatage, niveau, source, application, type d'environnement...).                                                                                                   | Co |
| Rétention configurable : ex. 90 jours pour info, 1 an pour erreur, illimité pour audit.                                                                                                      | Co |
| Moteur de corrélation : regroupe des logs liés à un incident.                                                                                                                                | Co |
| Statistiques dynamiques : volume de logs/app, erreurs/jour.                                                                                                                                  | Co |
| Journal d'audit avec possibilité d'export CSV/PDF.                                                                                                                                           | Co |
| Vue temporelle des événements.                                                                                                                                                               | W  |
| Export Logs : pour archivage ou transfert légal.                                                                                                                                             | W  |
| Capture des actions utilisateurs côté front/backend (clics, requêtes critiques, exportations de données...).                                                                                 | W  |
| Replay de logs (pour rejouer une séquence).                                                                                                                                                  | W  |

Tableau 4:liste des besoins et priorisation

### 4- Besoins non fonctionnels

En dehors des besoins principaux que doit respecter le futur système, il devra respecter certaines exigences non pas forcément à ses fonctionnalités, mais indispensables pour son bon fonctionnement entre autres :

- Haute disponibilité : le système devra être accessible à tout moment.
- Scalabilité horizontale : il s'agit d'une approche de conception de système qui consiste à augmenter la capacité de traitement d'un système en ajoutant de nouvelles ressources, telles

## **DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO**

que les serveurs ou des instances de calcul, plutôt que d'augmenter la puissance de traitement d'une seule ressource.

- Sécurité : avec le chiffrement des transactions et l'authentification des utilisateurs
- Temps de réponse API < 3000ms.

A l'issu de ce qui précède, il ressort que nous devons produire un système de centralisation, d'analyse et d'alerte bref de gestion des logs générés par les applications Freemo respectant des normes de sécurités, de performance et de robustesse afin d'apporter plus facilement des coups d'œil d'expertise où et quand il le faut.

## **CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE ET PLANIFICATION DU PROJET**

L'utilisation d'une méthodologie et d'un plan de travail bien structuré dans la gestion de projet permet de suivre au mieux l'évolution de celui-ci et de définir les critères d'évaluation. Au vu de son importance, nous allons définir dans ce chapitre la méthodologie et le plan de travail à utiliser pour mener à bien notre projet.

### **Section 1 : Choix méthodologique et approche de développement**

#### **1- Méthodologie adoptée**

Etant donné la progression constante de la société Freemo, sa popularité et sa sollicitation grandissante, impliquant ainsi des besoins potentiellement grandissant pour son futur système de gestion de logs, nous avons sollicité pour ce projet l'utilisation de la méthodologie agile pour sa grande flexibilité et le travail très collaboratif notamment la méthode Kanban à cause de son organisation (utilisation du tableau Kanban pour visualiser les tâches « à réaliser », « en cours » et « terminée » ; limitation du nombre de tâches à exécuter à la fois.).

#### **2- Organisation du projet**

La réalisation de notre projet se fera suivant 5 grandes phases qui constitueront chaque étape de réalisation de notre projet :

- Analyse des besoins : cette phase consiste à étudier sur un ensemble de fonctionnalités à développer, leur faisabilité et définir les moyens à mettre à disposition pour leur réalisation. Il en ressort un cahier d'analyse
- La conception : à l'issue de cette phase il ressort un cahier de conception définissant une description technique et contenant les modèles de conception
- Le développement : dans cette phase nous procédons au développement proprement dit des fonctionnalités selon les choix technologiques aboutissant ainsi à un produit logiciel
- Le test : ici il est question de tester le produit obtenu à la phase de développement suivant les exigences du cahier de charge

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

➤ Le déploiement :il consiste en la mise en production du nouveau produit avec de la documentation à l'appui.

### Section 2 : Planification

La planification du projet est une opération qui consiste à définir les différentes tâches à réaliser au cours de sa réalisation, leurs durées et leur ordre d'enchaînement. Le graphique ci-après représente un diagramme de Gantt illustrant une planification pour les différentes étapes de réalisation de notre projet.

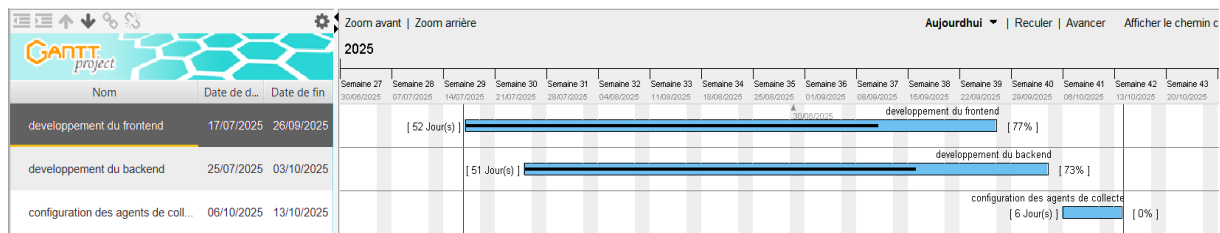


Figure 2: planification du projet

Au vu de ce qui précède, nous pouvons affirmer que l'utilisation d'une méthodologie agile est un choix judicieux afin de répondre aux attentes progressives qui doivent compléter notre système. Ainsi fait, il est donc temps de passer à la phase de réalisation de notre projet.

## **CHAPITRE 4 : ANALYSE DU SYSTEME**

La phase d'analyse du système est une phase très importante dans le processus de développement d'application notamment dans la traduction des besoins des utilisateurs en spécifications technique et à l'issue de laquelle nous obtenons un cahier d'analyse. Le cahier d'analyse est bien plus qu'un simple document de projet ; c'est le cerveau stratégique du projet. Dans ce cahier est défini avec clarté les objectifs et sert de base pour l'architecture du système. Nous avons opté pour cette phase l'utilisation de la stratégie d'analyse UML car elle propose des diagrammes clairs, souple et collaboratif.

### **Section 1 : Analyse fonctionnelle**

L'analyse fonctionnelle est la définition des différents services que pourra offrir le système à développer : ce que le système doit faire. UML nous propose à cette étape les diagrammes de cas d'utilisation et d'activité afin d'avoir une vue d'ensemble des besoins fonctionnels.

#### **1- Diagramme de cas d'utilisation**

Ce diagramme présente les différents acteurs du système et leur interaction avec celui-ci.

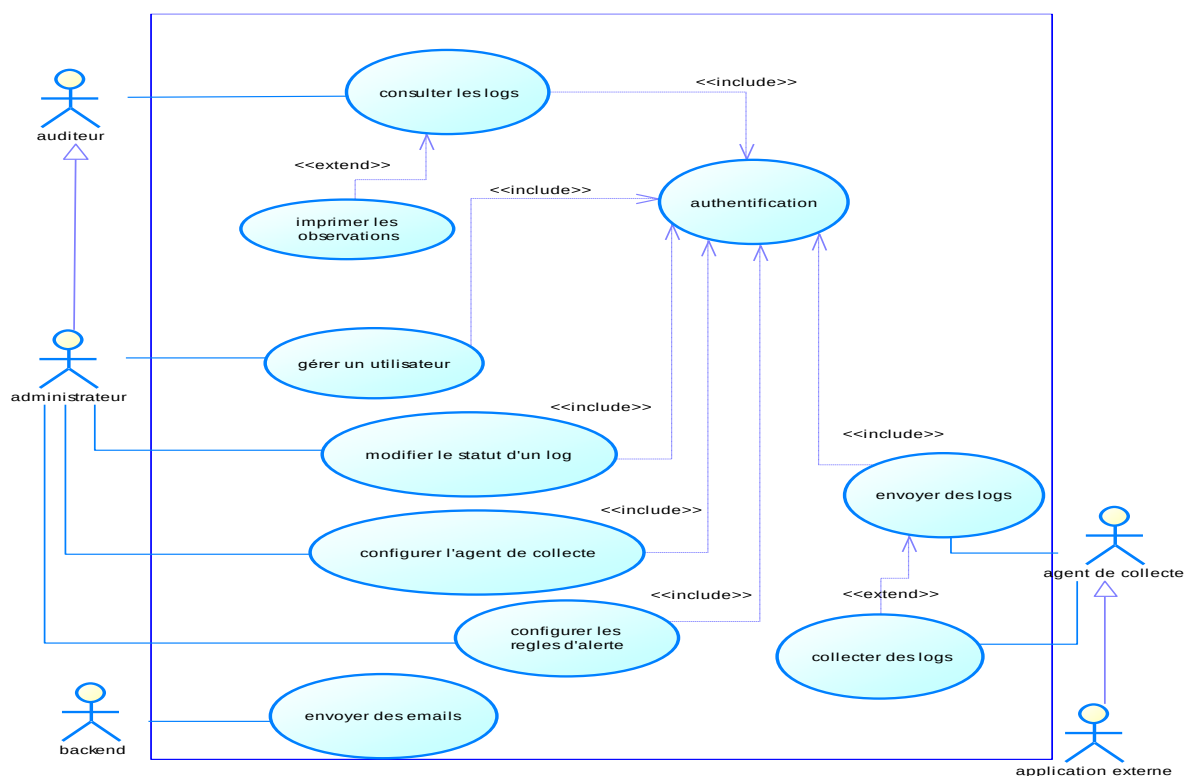


Figure 3: diagramme de cas d'utilisation

## 2- Description des cas d'utilisation

- Collecter les logs

| Attribut                  | Description                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>              | Collecter les logs                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Résumé</b>             | Ce cas d'utilisation permet de collecter des logs issus des applications                                                                                                                                             |
| <b>Acteur principal</b>   | Agent de collecte, application externe                                                                                                                                                                               |
| <b>Déclencheur</b>        | Modification d'un fichier de log, événement critique                                                                                                                                                                 |
| <b>Précondition</b>       | L'agent de collecte est démarré et fonctionne correctement                                                                                                                                                           |
| <b>Postcondition</b>      | L'agent envoie un nouveau log vers le serveur                                                                                                                                                                        |
| <b>Exception</b>          | Fichier de log inaccessible ou corrompu                                                                                                                                                                              |
| <b>Scénario principal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'application génère un nouveau log</li> <li>2. L'agent récupère le log</li> <li>3. L'agent ajoute les informations complémentaires (source, timestamp, niveau)</li> </ol> |

Tableau 5: description du cas d'utilisation "collecter les logs"

- Envoyer les logs

| Attribut                  | Description                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>              | Envoyer les logs                                                                                                                                                                                     |
| <b>Résumé</b>             | Ce cas d'utilisation permet d'envoyer des logs vers le serveur backend                                                                                                                               |
| <b>Acteur principal</b>   | Agent de collecte, application externe                                                                                                                                                               |
| <b>Déclencheur</b>        | Nouveau log collecté                                                                                                                                                                                 |
| <b>Précondition</b>       | L'agent de collecte est démarré, fonctionne correctement et a capturé un nouveau log                                                                                                                 |
| <b>Postcondition</b>      | Nouveau log reçu et stocké par le serveur                                                                                                                                                            |
| <b>Exception</b>          | Serveur indisponible ou erreur de connexion                                                                                                                                                          |
| <b>Scénario principal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'agent collecte un nouveau log</li> <li>2. L'agent envoie le log vers le serveur via l'API REST</li> <li>3. Le serveur accuse réception du log</li> </ol> |

Tableau 6: description du cas d'utilisation "envoyer les logs"

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

### - Consulter les logs

| Attribut                  | Description                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>              | Consulter les logs                                                                                                                                                                                        |
| <b>Résumé</b>             | Ce cas d'utilisation permet de visualiser les logs contenus dans la base de données                                                                                                                       |
| <b>Acteur principal</b>   | Utilisateur (auditeur, administrateur)                                                                                                                                                                    |
| <b>Déclencheur</b>        | L'utilisateur ouvre la page de consultation des logs                                                                                                                                                      |
| <b>Précondition</b>       | L'utilisateur est authentifié et autorisé                                                                                                                                                                 |
| <b>Postcondition</b>      | Les logs sont affichés à l'utilisateur                                                                                                                                                                    |
| <b>Exception</b>          | Serveur indisponible ou timeout de la requête                                                                                                                                                             |
| <b>Scénario principal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utilisateur s'authentifie</li> <li>2. L'utilisateur accède à l'interface de consultation</li> <li>3. Le système charge et affiche les logs filtrés</li> </ol> |

Tableau 7: description du cas d'utilisation "consulter les logs"

### - Configurer les règles d'alerte

| Attribut                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>              | Configurer les règles d'alerte                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Résumé</b>             | Ce cas d'utilisation permet de configurer les conditions de déclenchement des alertes                                                                                                                                                                                |
| <b>Acteur principal</b>   | Administrateur                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Déclencheur</b>        | Clique sur le bouton de configuration des alertes                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Précondition</b>       | L'administrateur est authentifié et a les droits nécessaires                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Postcondition</b>      | Nouvelle règle d'alerte activée et fonctionnelle                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Exception</b>          | Serveur indisponible ou erreur de validation                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Scénario principal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'administrateur s'authentifie</li> <li>2. L'administrateur accède à la page de configuration</li> <li>3. L'administrateur définit les conditions d'alerte</li> <li>4. L'administrateur valide la configuration</li> </ol> |

Tableau 8: description des cas d'utilisation "configurer les règles d'alerte"

### 3- Diagramme d'activité

Ce diagramme illustre les processus métier

#### a- Processus de collecte des logs

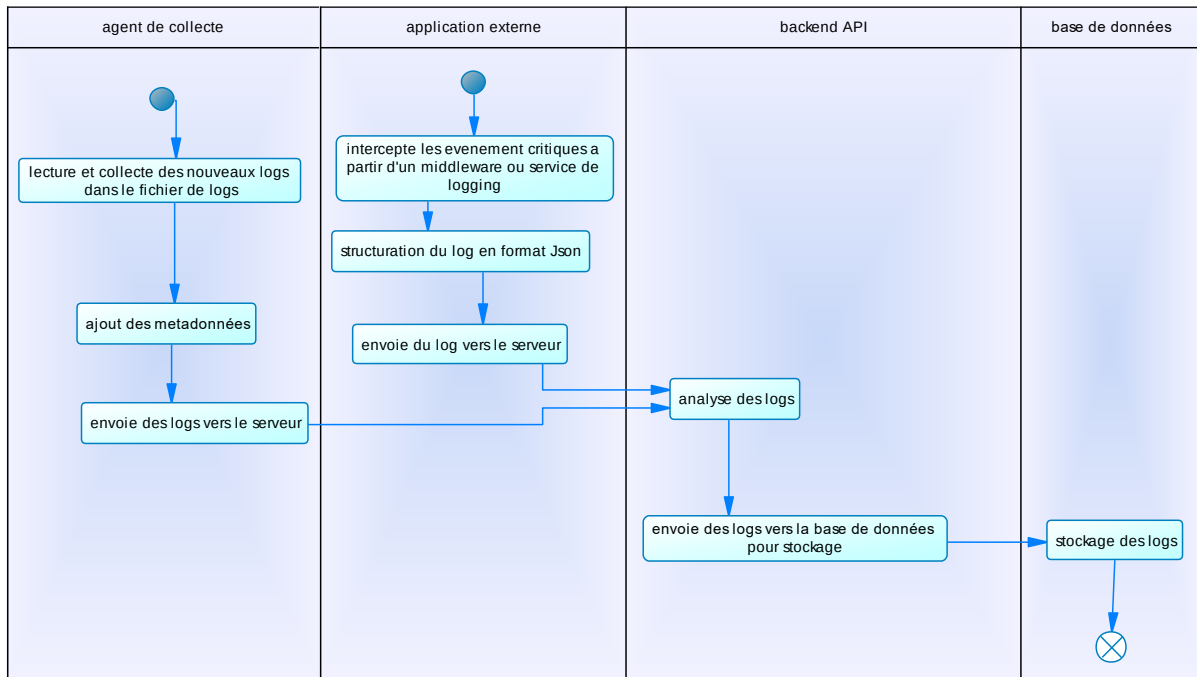


Figure 4:diagramme d'activité du processus de collecte des logs

#### b- Processus de consultation des logs

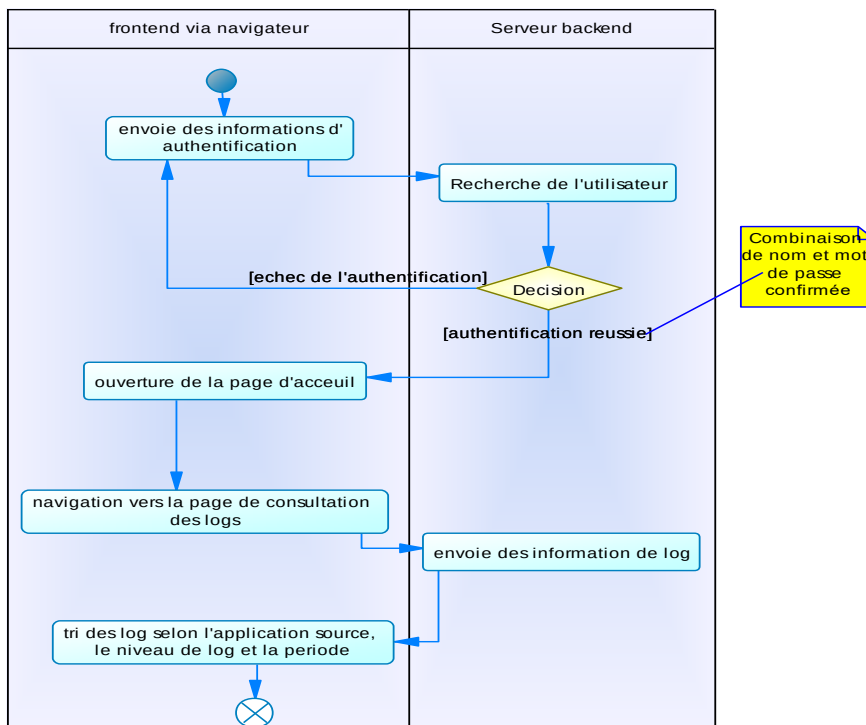


Figure 5:diagramme d'activité du processus de consultation des logs

## Section 2 : Analyse des traitements et processus

Cette étape consiste à définir l'enchaînement des opérations à mener pour la réalisation d'une tâche précise.

### 1- Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence donne une vue sur l'interaction étape par étape entre les utilisateurs et les différents objets de notre système.

#### a- Authentification

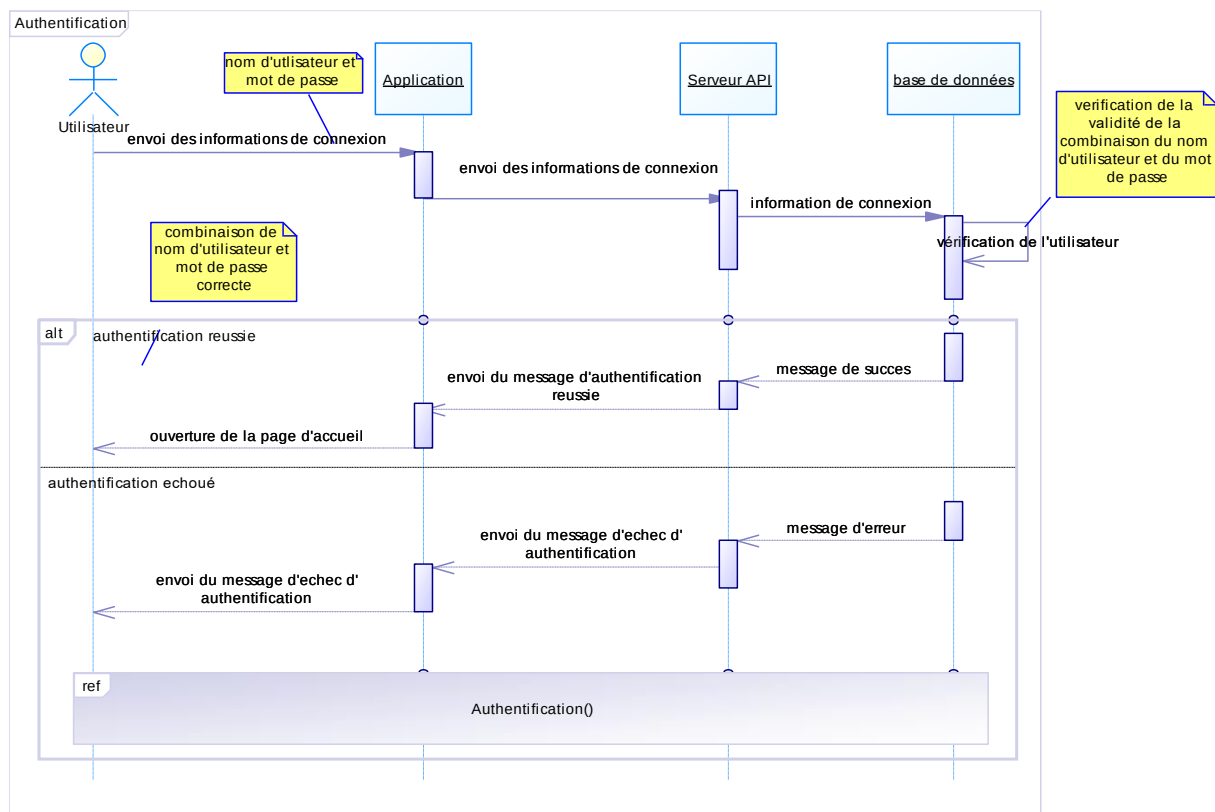


Figure 6:diagramme de séquence d'authentification utilisateur

# DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

## b- Collecte des logs

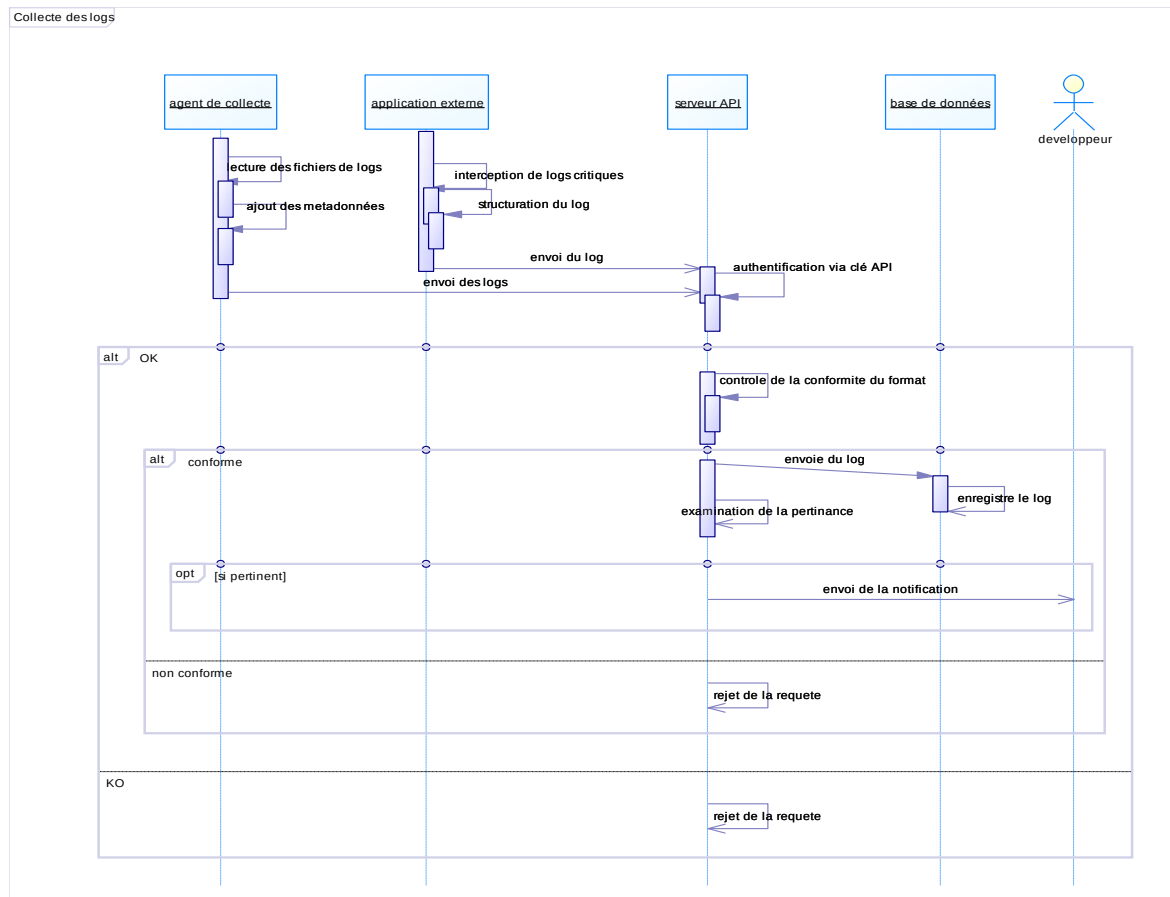


Figure 7:diagramme de séquence de collecte des logs

## c- Consultation des logs

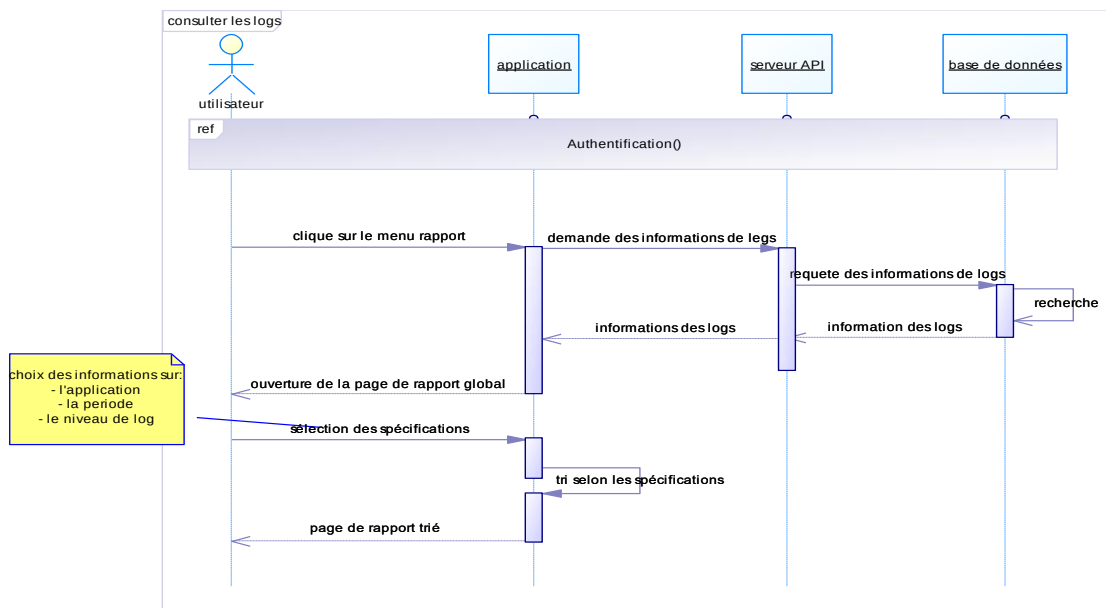


Figure 8:diagramme de séquence de consultation des logs

## 2- Diagramme d'état-transition

Ici il est question de définir les différents états que peut adopter un objet au cours de son cycle de vie dans la réalisation d'une tâche précise.

### a- Etats des logs

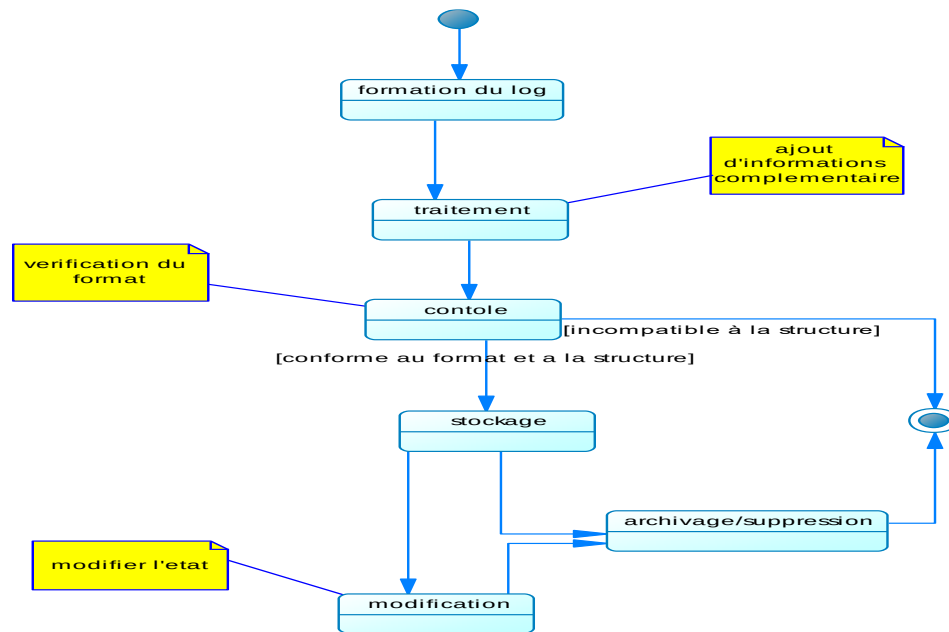


Figure 9:diagramme d'états-transition des logs

### b- Etats de alertes

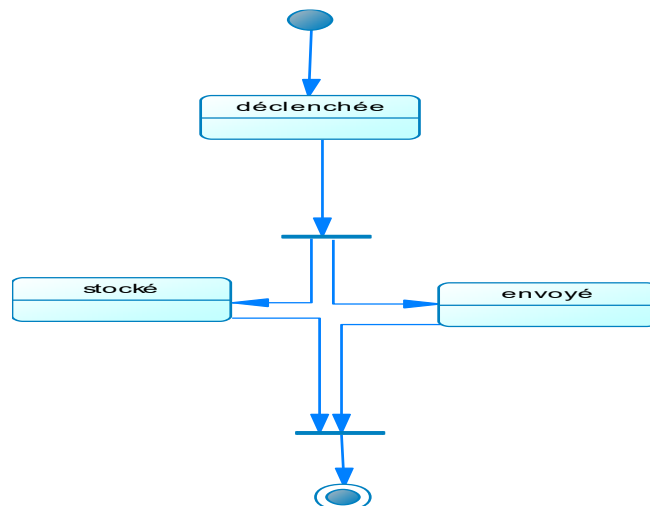


Figure 10:diagramme d'états-transition des alertes

Il était, dans cette phase, question de définir l'ensemble des besoins que devra couvrir notre système et de représenter quelques-uns de ses processus. A la suite de celle-ci, nous allons passer à la phase de conception pour notre futur système.

**PARTIE II : CONCEPTION ET REALISATION DE  
LA SOLUTION**

## **CHAPITRE 5 : CONCEPTION DE LA SOLUTION**

La conception est le cœur stratégique du développement d'application. Elle sert à transformer les besoins en solutions techniques cohérentes, robuste et évolutive. Elle prend les exigences définies dans le cahier d'analyse et les transforme en module, classe, interfaces en définissant les interactions entre eux. La phase de conception est nécessaire dans la définition de l'architecture du système car elle sert de pont entre le besoins fonctionnels et techniques, et la réalisation concrète du système.

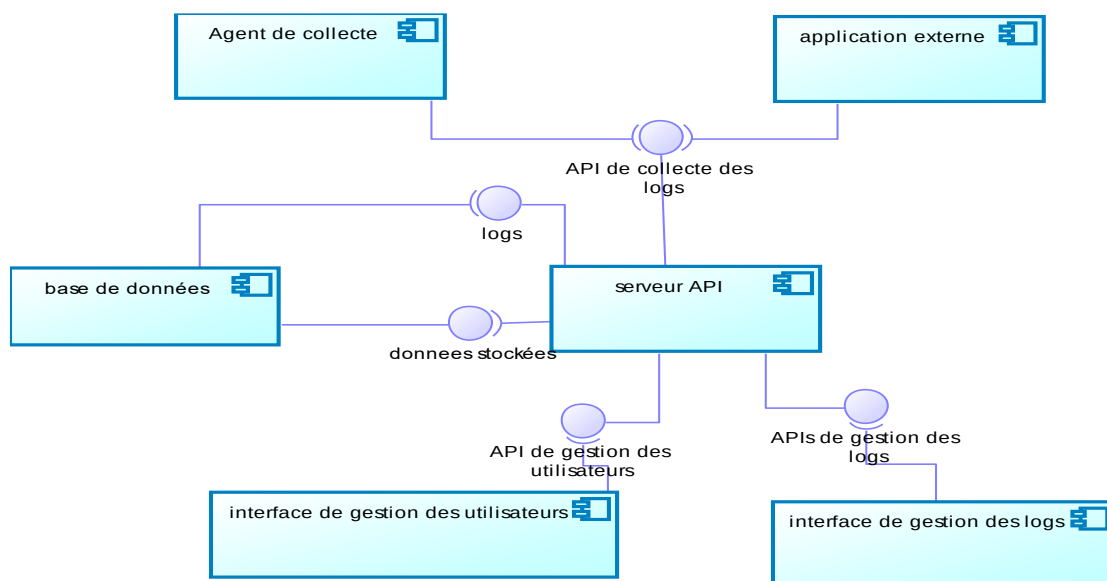
### **Section 1 : Architecture globale et conception détaillée**

Nous allons ici vous présenter des diagrammes proposés par UML qui illustre les architectures physiques et logiques pour notre système.

#### **1- Conception architecturale**

Cette étape est décrite par la stratégie UML à travers des diagrammes comme de déploiement et de composants. Le diagramme de composants décrit les interactions entre les différents composants de notre système à travers des interfaces fournies et requises tant dis que le diagramme de déploiement s'attarde sur comment et où ces composants de notre système sont déployés sur l'infrastructure matérielle.

##### **a- Diagramme de composants**



*Figure 11:diagramme de composants*

# DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

## b- Diagramme de déploiement

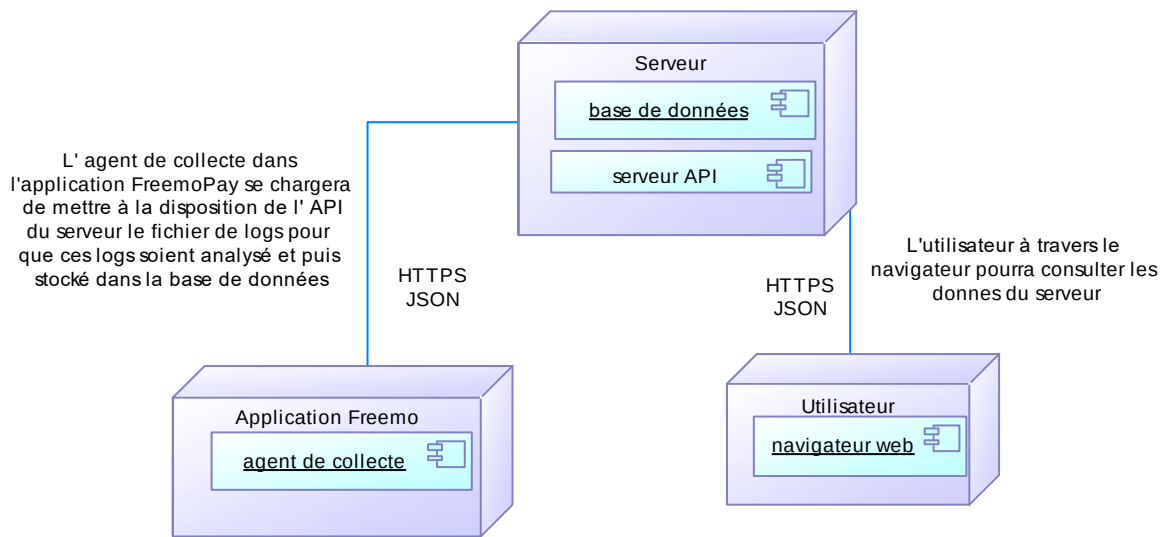


Figure 12:diagramme de déploiement

## 2- Conception détaillée

La conception détaillée consistera à représenter notre système dans son architecture logique. Nous illustrerons ceci par le diagramme de classe qui est un représentation orientée objet à travers des classes, des interfaces, leurs propriétés et des relations entre elles.

## c- Diagramme de classes

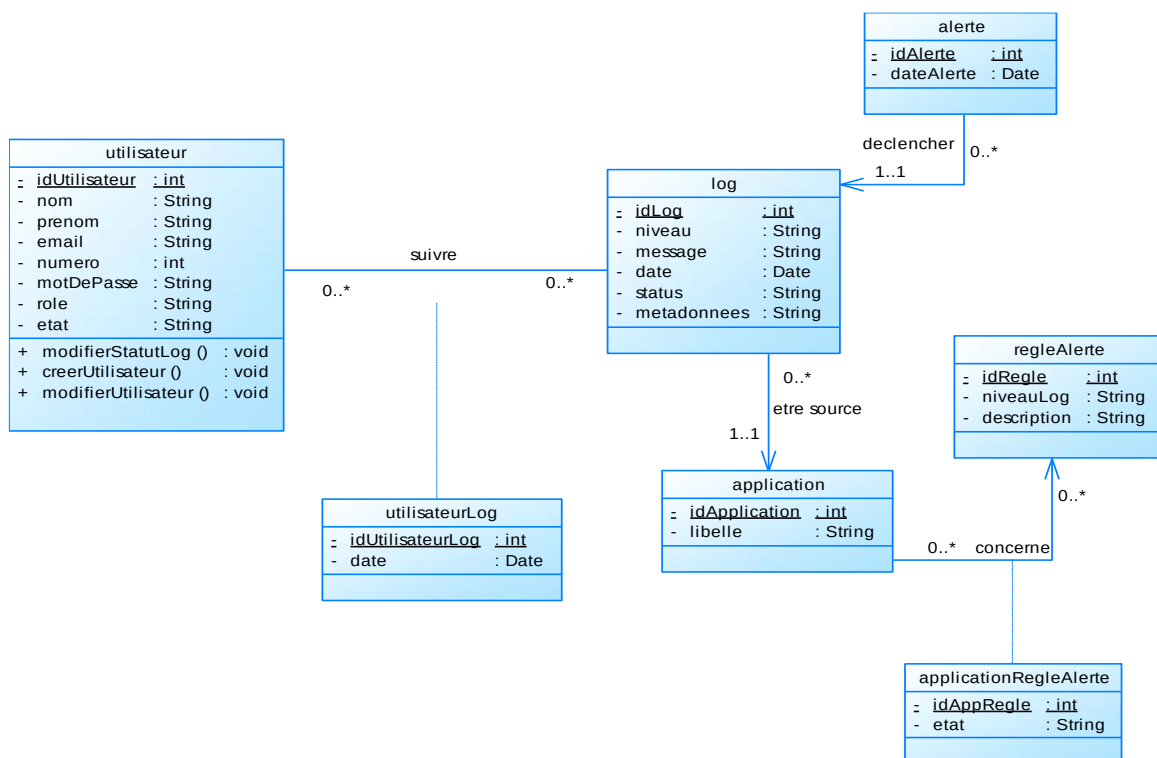


Figure 13:diagramme de classes

## Section 2 : Modélisation de la base de données et conception des interfaces

Cette étape vise à vous présenter comment sera structuré notre base de données. Ceci passera par la présentation dans un premier temps de la conception de la structure de données qui est l'étude sur les données à manipuler dans notre système et dans un second temps de la conception des interface qui définira les relations entre les différents composants de notre système.

### 1- Conception de la structure de données JSON

L'étude de la structure des données consiste à définir la manière dont les données seront stockées et gérées dans notre système. Cela implique de prendre en compte les types des données à stocker et les relations entre les données. Nous illustrerons ceci à travers le dictionnaire de données ; le schéma de la structure JSON.

#### a- Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données est un référentiel centralisé qui stocke et organise les métadonnées sur les données utilisées dans le système

| Table            | Attribut          | Description                                  | Type                           | Form<br>at | Longue<br>ur | Contra<br>inte       |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------|
| application.json | idApplicatio<br>n | Identifiant<br>de<br>l'application           | Entier                         |            |              | Clé<br>primaire      |
|                  | libelle           | Libelle de<br>l'application                  | Chaine<br>de<br>caractè<br>res |            |              | Obligato<br>ire      |
| log.json         | idLog             | Identifiant<br>de<br>l'utilisateur           | Entier                         |            | 254          | Clé<br>primaire      |
|                  | application       | Identifiant<br>de<br>l'application<br>source | Entier                         |            |              | Clé<br>étrangè<br>re |

**DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE  
INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO**

|                  |               |                                |                      |        |     |              |
|------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----|--------------|
|                  | niveau        | Niveau critique du log         | Chaine de caractères |        | 254 | Obligatoire  |
|                  | message       | Message du log                 | Chaine de caractères |        | 254 | Obligatoire  |
|                  | date          | Date de creation du log        | Date                 | SO8601 |     | Obligatoire  |
|                  | statut        | Statut du log                  | Chaine de caractères |        | 254 |              |
|                  | metadonnees   | Données complémentaires au log | Chaine de caractères |        |     |              |
| utilisateur.json | idUtilisateur | Identifiant de l'utilisateur   | Entier               |        |     | Clé primaire |
|                  | nom           | Nom de l'utilisateur           | Chaine de caractères |        | 254 | Obligatoire  |
|                  | prenom        | Prenom de l'utilisateur        | Chaine de caractères |        | 254 | Obligatoire  |

**DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE  
INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO**

|                     |                  |                                                                    |                      |  |     |               |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----|---------------|
|                     | email            | Adresse mail de l'utilisateur                                      | Chaîne de caractères |  | 254 |               |
|                     | numero           | Numero de telephone de l'utilisateur                               | Entier               |  |     |               |
|                     | motDePasse       | Mot de passe de l'utilisateur                                      | Chaîne de caractères |  | 254 | Obligatoire   |
|                     | role             | Role de l'utilisateur                                              | Chaîne de caractères |  | 254 | Obligatoire   |
|                     | etat             | Etat d'activité de l'utilisateur                                   | Chaîne de caractères |  | 254 | Obligatoire   |
| utilisateurLog.json | idUtilisateurLog | Identifiant de l'opération qu'a effectué un utilisateur sur un log | Entier               |  |     | Clé primaire  |
|                     | idLog            | Identifiant du log                                                 | Entier               |  |     | Clé étrangère |
|                     | idUtilisateur    | Identifiant de l'utilisateur                                       | Entier               |  |     | Clé étrangère |

**DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE  
INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO**

|                  |               |                                           |                      |                        |     |               |
|------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----|---------------|
|                  | date          | Date de l'opération                       | Date                 | YYY<br>Y-<br>MM-<br>DD |     | Obligatoire   |
| alerte.json      | idAlerte      | Identifiant de l'alerte                   | Entier               |                        |     | Clé primaire  |
|                  | log           | Identifiant du log                        | Entier               |                        |     | Clé étrangère |
|                  | messageAlerte | Message associé à l'alerte                | Chaine de caractères |                        | 254 |               |
|                  | date          | Date de déclenchement de l'alerte         | date                 | YYY<br>Y-<br>MM-<br>DD |     | Obligatoire   |
| regleAlerte.json | idRegle       | Identifiant de la règle d'alerte          | Entier               |                        |     | Clé primaire  |
|                  | niveauLog     | Niveau de log qui déclenchera une alerte  | Chaine de caractères |                        | 254 | Obligatoire   |
|                  | description   | Une description sur la règles à appliquer | Chaine de caractères |                        | 254 |               |

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

|                             |            |                                                      |                      |  |     |               |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------|--|-----|---------------|
| applicationRegleAlerte.json | idAppRegle | Identifiant de la regle appliquée à l'application    | Entier               |  |     | Clé primaire  |
|                             | idApp      | Identifiant de l'application                         | Entier               |  |     | Clé étrangère |
|                             | idRegle    | Identifiant de la règle d'alerte                     | Entier               |  |     | Clé étrangère |
|                             | etat       | Etat actif ou inactif de la règle pour l'application | Chaine de caractères |  | 254 | Obligatoire   |

Tableau 9: dictionnaire de données

### b- Schéma de la structure JSON

Il permet de décrire les structures documents des index de notre base de données

Json

```
{
  "application": [
    {
      "idApplication": "uuid",
      "libelle": "libelle_application",
    }
  ]
}
```

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

```
"log": [  
  {  
    "idLog": "uuid",  
    "date": "ISO8601",  
    "niveau": "niveau_log",  
    "application": "id_application",  
    "message": "contenu_log",  
    "metadata": { /* données additionnelles */ }  
  }  
]  
  
"alerte": [  
  {  
    "idAlerte": "uuid",  
    "dateAlerte": "date_log",  
    "idLog": "id_log",  
  }  
]  
  
"utilisateur": [  
  {  
    "idUtilisateur": "uuid",  
    "nom": "nom_utilisateur",  
    "prenom": "prenom_utilisateur",  
    "email": "adresse_mail",
```

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

```
"motDePasse": "mot_de_passe",

"role": "administrateur auditeur"

"etat": "actif bloqué"

}

]

"utilisateurLog": [

{

  "idUtilisateurLog": "uuid",

  "idLog": "id_log",

  "idUtilisateur": "id_utilisateur",

  "date": "date_de_operation"

}

]

"regleAlerte": [

{

  "idRegle": "uuid",

  "niveauLog": "niveau_log",

  "description": "description"

}

]

"applicationRegleAlerte" : [

{

  "idAppRegle": "uuid",
```

```
"idApplication": "id_application",  
  
"idRegle": "id_regle",  
  
"etat": "etat_de_regle_pour_application"  
  
}  
  
]  
  
}
```

## 2- Conception des interfaces

La conception des interfaces est la définition des relations entre les composants de notre système, notamment les interactions entre les utilisateurs et le système à travers un diagramme d'interface utilisateur, ainsi que les interactions entre les différents modules ou services du système défini à travers l'architecture système.

### a- Diagramme d'interface utilisateur

Le diagramme d'interface utilisateur est une représentation de l'interface utilisateur du système. il permet de définir la structure et l'organisation des éléments de l'interface utilisateur.

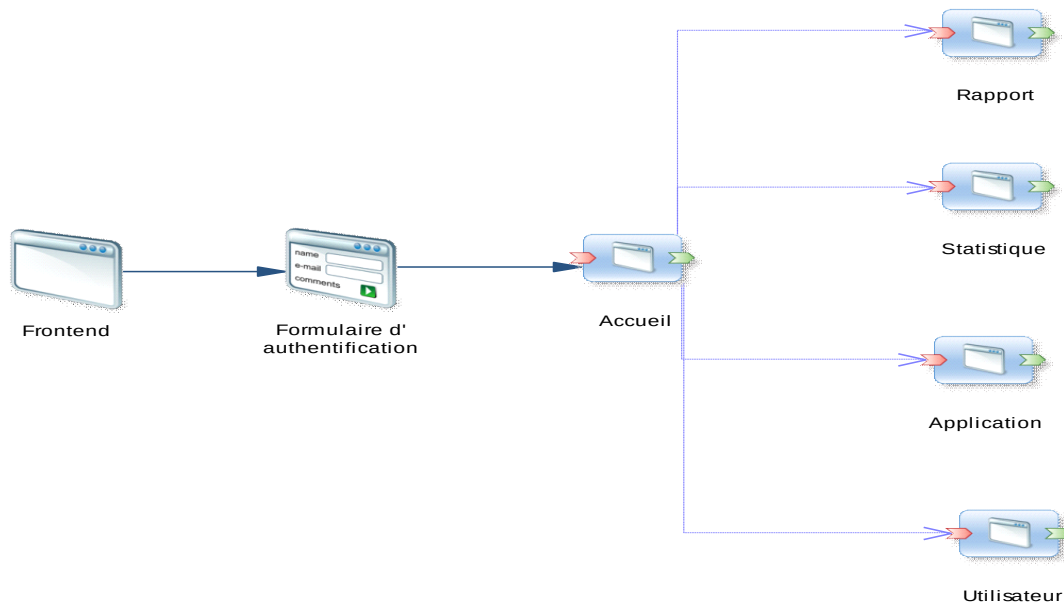


Figure 14:diagramme d'interface utilisateur

b- Architecture système

L'architecture système est la structure globale du système informatique, qui définit les composants, les interactions et les relations entre eux. Elle est essentielle pour garantir que le système est scalable, performant, sécurisé et facile à maintenir.

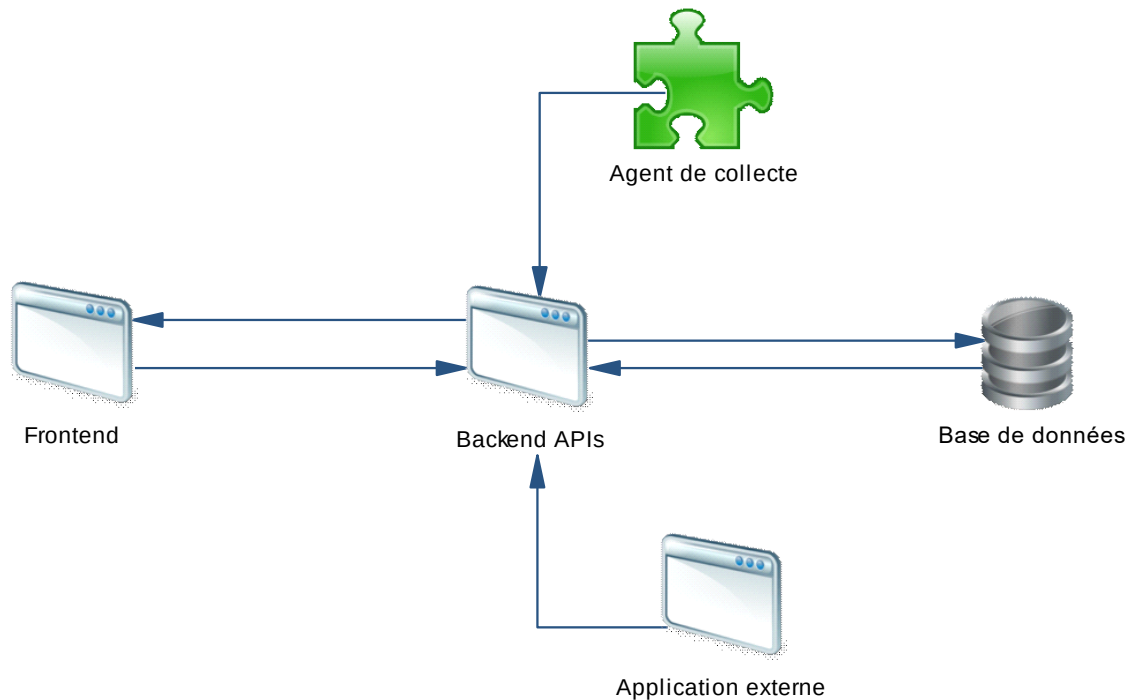


Figure 15:architecture système

Nous avons alors dans cette phase présenté l'architecture de déploiement physique de notre système et par la même occasion sa structure logique interne. Il sera donc question dans la suite de vous présenter les processus des phases de sécurité, test et déploiement.

## **CHAPITRE 6 : IMPLEMENTATION DU PROTOTYPE**

L'implémentation représente la phase au cours de laquelle nous concrétisons la solution décrite dans notre phase conceptuelle. Cette concrétisation passe par un ensemble de choix notamment du langage de programmation et l'ensemble des outils et technologies à utiliser. Par ailleurs, il est tout aussi nécessaire d'aborder une méthodologie et une architecture cohérente afin d'obtenir une solution plus maintenable et évolutive.

### **Section 1 : Présentation de l'environnement de travail et des fonctionnalités développées**

#### **1- Présentation de l'environnement de travail**

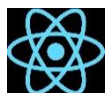
Au cours de la réalisation de notre projet, nous allons utiliser un ensemble d'outils et de technologies que nous décrivons ainsi suit :

➤ **TypeScript**



TypeScript est un langage de programmation développé par Microsoft utilisé pour créer des application JavaScript plus robuste et maintenable grâce à son typage statique.

➤ **React JS**



React JS est une bibliothèque JavaScript open-source développé par Facebook aujourd'hui Meta pour créer des interfaces utilisateur interactive et dynamiques.

➤ **CSS**



Cascading Style Sheets (CSS) est un langage de feuille de style utilisé pour décrire la représentation d'un document. Il est utilisé pour contrôler l'apparence et la mise en forme des éléments d'une page web.

➤ **Nest JS**



Nest JS est un Framework Node.js pour créer des applications serveur-side robustes et évolutives. Il est basé sur TypeScript et utilise des concepts de programmation orientée objet pour créer des applications modulaires et maintenables.

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

### ➤ Elasticsearch



ElasticSearch est un moteur de recherche et d'analyse de données open-source basé sur la bibliothèque Lucene. Il est conçu pour traiter de grandes quantités de données et fournir des résultats de recherche rapides et précis. Il est principalement caractérisé par une recherche en temps réel (les données sont indexées et disponible pour la recherche presque aussitôt après leur ajout), évolutivité (ElasticSearch est conçu pour gérer de grande quantité de données), flexibilité (ElasticSearch prend en charge des données de type varié notamment les données structurées, non structurées et géospatiales).

### ➤ Docker



Docker est une plateforme de conteneurisation qui permet de créer, déployer et gérer des applications dans des conteneurs isolés et légers. Les conteneurs docker sont des environnements isolés qui contiennent tout ce dont une application a besoin pour fonctionner, y compris les dépendances, les bibliothèques et les fichiers de configuration la rendant ainsi exécutable sur différentes plateformes (portabilité)

### ➤ Visual studio code



Il s'agit d'un éditeur de code source développé par Microsoft. Il est conçu pour être flexible, léger et personnalisable, ce qui en fait un choix populaire parmi les développeurs. Il dispose d'un marché d'extension qui permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires, telles que la prise en main de nouveaux langages, des outils de débogages et des fonctionnalités de productivité.

### ➤ Microsoft Edge



Microsoft Edge est un navigateur web développé par Microsoft. Il est conçu pour offrir une expérience de navigation rapide, sécurisée et intuitive.

### ➤ PowerAMC



Power AMC est un outil de modélisation et de conception de bases de données développé par SAP. Il est utilisé pour concevoir, modéliser et générer des bases de données, ainsi que pour documenter et gérer les métadonnées.

➤ **GitHub**



GitHub est une plateforme de gestion de code source en ligne qui permet aux développeurs de collaborer sur des projets de développement logiciel.

➤ **Notion**



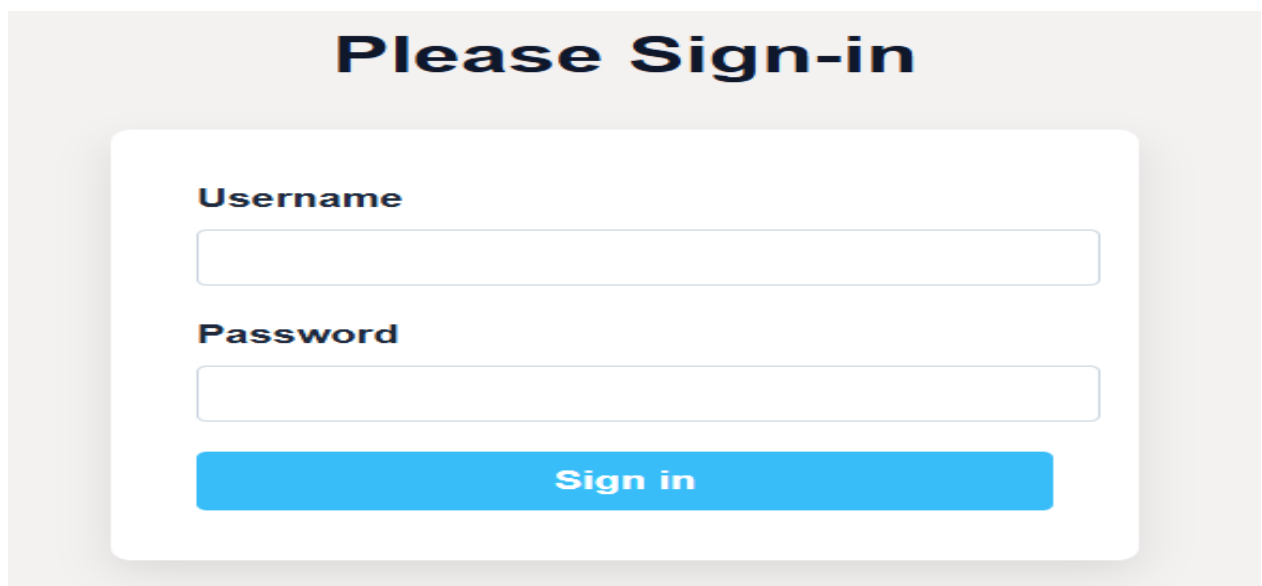
Notion est une plateforme de productivité et de gestion de projet en ligne qui permet aux utilisateurs de créer des notes, des tâches, des bases de données et des pages web personnalisées.

## **2- Présentation des modules développés**

Basé sur les besoins d'utilisation, nous avons développé certains modules nécessaires pour notre système telles que les modules d'authentification, de rapport, etc.

### **a- Authentification**

Ce module consiste à vérifier l'autorisation qu'a l'utilisateur sur notre système. Ceci passe par la saisi des informations d'authentification (nom et mot de passe) sur l'interface d'authentification.

A screenshot of a web interface for user authentication. At the top, the text "Please Sign-in" is displayed in a large, bold, blue font. Below this, there is a white rectangular box containing two input fields. The first field is labeled "Username" in bold black text and has a light blue border. The second field is labeled "Password" in bold black text and also has a light blue border. Below these fields is a solid blue button with the text "Sign in" in white. The entire interface is set against a light gray background.

*Figure 16:interface d'authentification*

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

### b- Rapport

Ce module vise à présenter à l'utilisateur à travers une interface graphique des informations globales sur les logs en lui permettant de trier suivant l'application source, la période ou le niveau des logs.

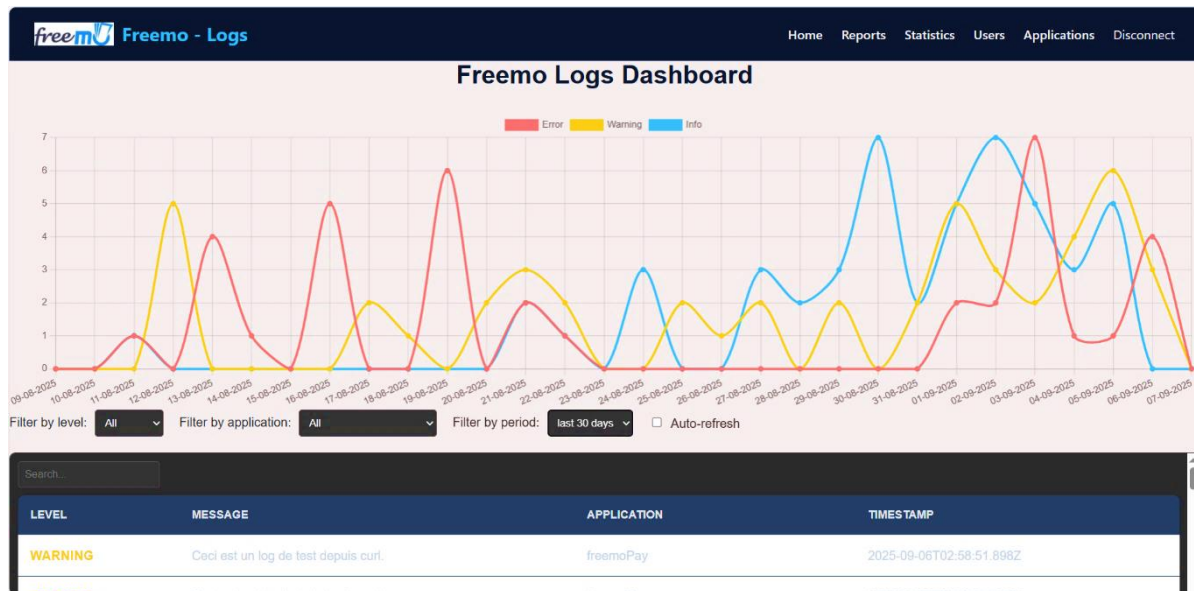


Figure 17:page de rapport des logs

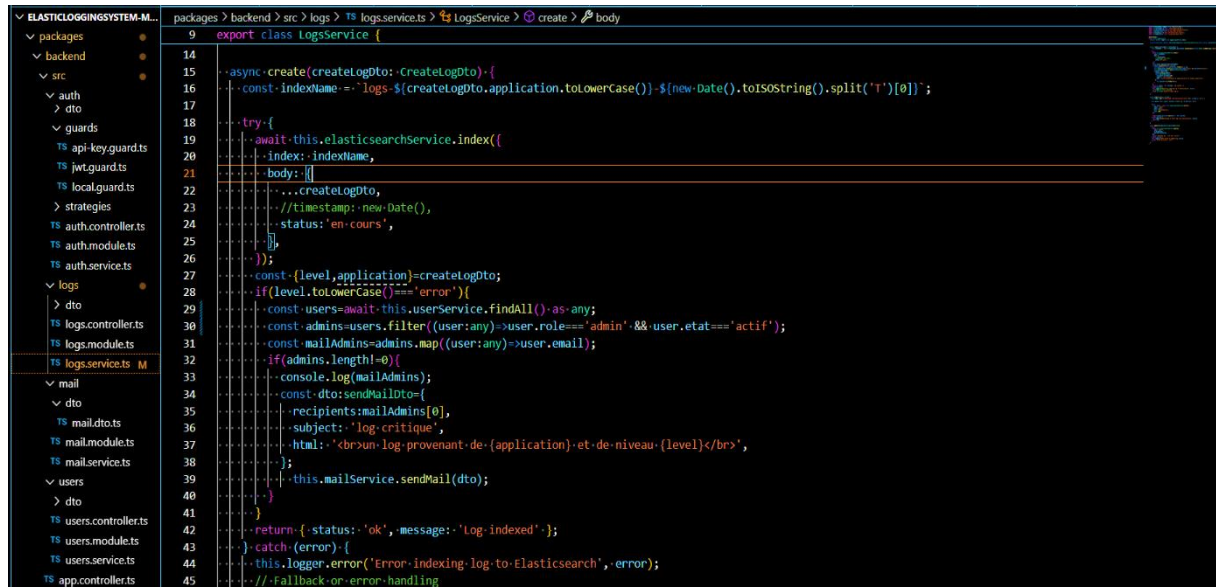
### 3- Présentation des fonctionnalités développées

Le système pour le suivi des logs regorge pour sa conformité aux besoins d'un ensemble de fonctionnalités donc les plus cruciales suivent :

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

### a- Collecte de logs

Notre système dispose d'une API permettant aux différents agents de collecte de logs de distribuer les logs collectés au serveur backend d'API afin qu'il se charge de leur stockage dans la base de données ElasticSearch.

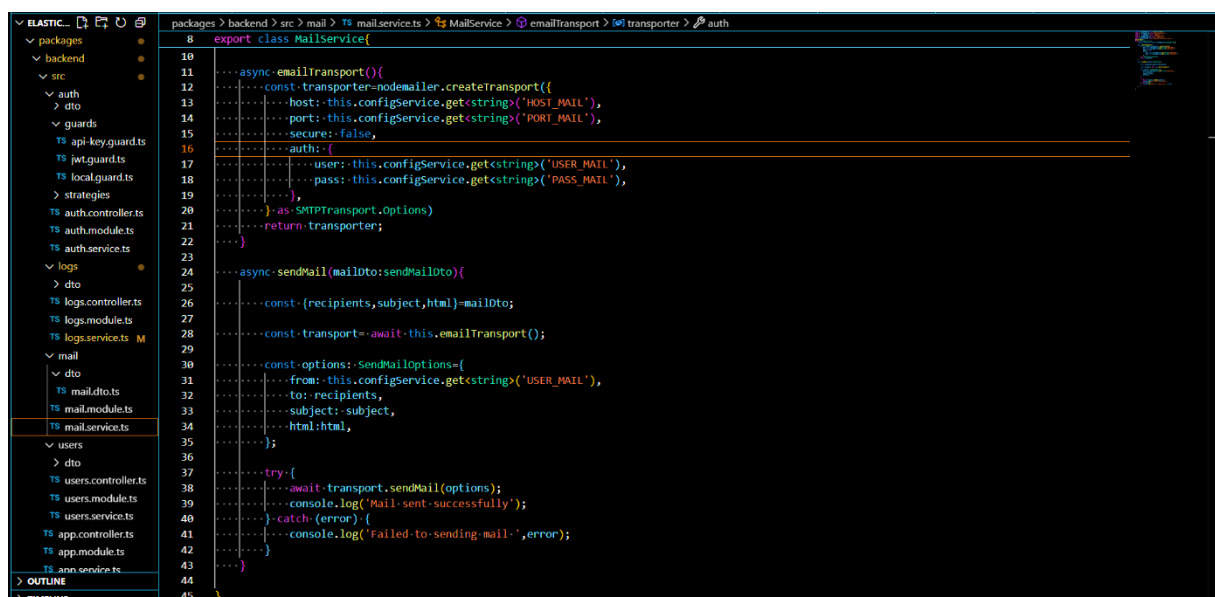


```
packages > backend > src > logs > TS logs.service.ts > LogService > create > body
9 export class LogService {
14
15   async create(createLogDto: CreateLogDto) {
16     const indexName = `logs-${createLogDto.application.toLowerCase()}-${new Date().toISOString().split('T')[0]}`;
17
18     try {
19       await this.elasticSearchService.index({
20         index: indexName,
21         body: {
22           ...createLogDto,
23           //timestamp: new Date(),
24           status: 'en-cours',
25         },
26       });
27       const {level,application}=createLogDto;
28       if (level.toLowerCase() === 'error') {
29         const users = await this.userService.findAll().as.any;
30         const admins = users.filter((user: any) => user.role === 'admin' && user.etat === 'actif');
31         const mailAdmins = admins.map((user: any) => user.email);
32         if (admins.length > 0) {
33           console.log(mailAdmins);
34           const dto: sendMailDto = {
35             recipients: mailAdmins[0],
36             subject: 'log critique',
37             html: `<br>un log provenant de: {application} et de niveau: {level}<br>`,
38           };
39           this.mailService.sendMail(dto);
40         }
41       }
42       return {status: 'ok', message: 'Log indexed'};
43     } catch (error) {
44       this.logger.error('Error indexing log to Elasticsearch', error);
45       //Fallback or error handling
46     }
47   }
48 }
```

Figure 18: fonction d'enregistrement de logs dans la base de données

### b- Envoi d'email

Le système devra se charger à la réception d'un log critique d'alerter les administrateurs dédiés à sa prise en charge.

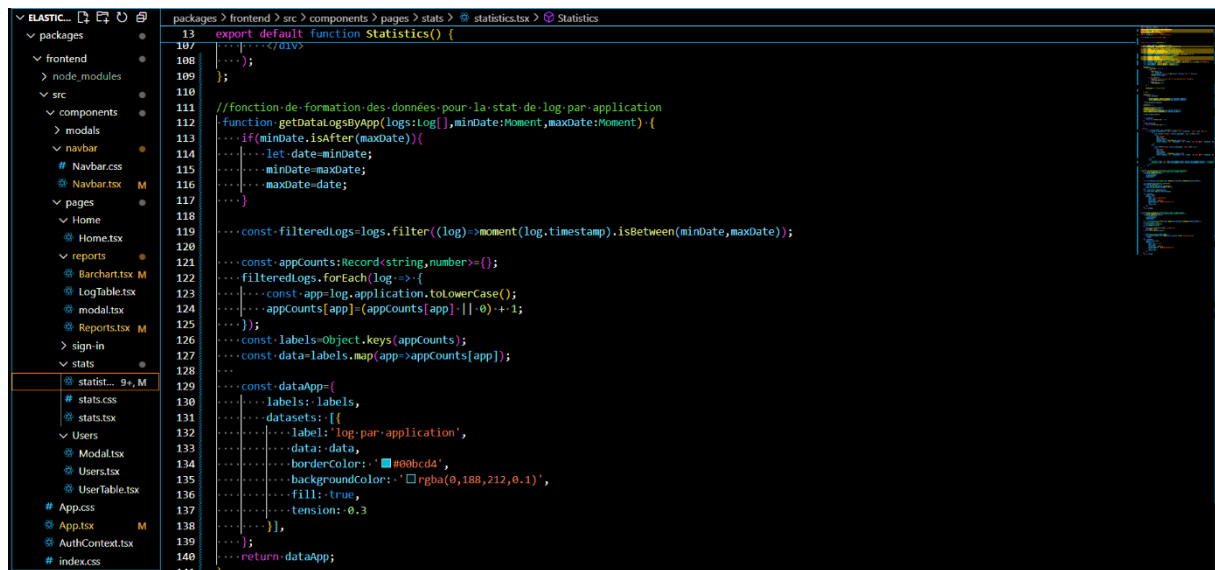


```
packages > backend > src > mail > TS mail.service.ts > MailService > emailTransport > transporter > auth
8 export class MailService {
9
10   async emailTransport() {
11     const transporter = nodemailer.createTransport({
12       host: this.configService.get<string>('HOST_MAIL'),
13       port: this.configService.get<string>('PORT_MAIL'),
14       secure: false,
15       auth: {
16         user: this.configService.get<string>('USER_MAIL'),
17         pass: this.configService.get<string>('PASS_MAIL'),
18       },
19     },
20     {as: SMTPTransport.Options}
21   );
22   return transporter;
23 }
24
25   async sendMail(mailDto: sendMailDto) {
26     const {recipients, subject, html} = mailDto;
27     const transporter = await this.emailTransport();
28     const options: sendMailOptions = {
29       from: this.configService.get<string>('USER_MAIL'),
30       to: recipients,
31       subject: subject,
32       html: html,
33     };
34     try {
35       await transporter.sendMail(options);
36       console.log('Mail sent successfully');
37     } catch (error) {
38       console.log('Failed to sending mail', error);
39     }
40   }
41 }
42
43
44
45 }
```

Figure 19: fonction d'envoi d'email

## c- La statistique

Le système devra fournir une interface permettant aux administrateurs de visualiser des rapports concernant les logs générés par des applications.



```
107 export default function Statistics() {
108   ...;
109 };
110
111 //fonction de formation des données pour la stat de log par application
112 function getDataLogsByApp(logs: Log[], minDate: Moment, maxDate: Moment) {
113   if (minDate.isAfter(maxDate)) {
114     ...;
115     minDate = maxDate;
116     maxDate = minDate;
117   }
118   const filteredLogs = logs.filter((log) => moment(log.timestamp).isBetween(minDate, maxDate));
119
120   const appCounts: Record<string, number> = {};
121   filteredLogs.forEach(log => {
122     const appLog = log.application.toLowerCase();
123     appCounts[appLog] = (appCounts[appLog] || 0) + 1;
124   });
125   const labels = Object.keys(appCounts);
126   const data = labels.map(app => appCounts[app]);
127
128   const dataApp = {
129     labels: labels,
130     datasets: [
131       {
132         label: 'log par application',
133         data: data,
134         borderColor: '#00b0f0',
135         backgroundColor: 'rgba(0, 188, 212, 0.1)',
136         fill: true,
137         tension: 0.3
138       }
139     ]
140   };
141   return dataApp;
142 }
```

Figure 20 :fonction d'évaluation statistique

## Section 2 : Implémentation technique du système

### 1- Standards de codage utilisés

Le standard de codage représente un ensemble de règles et conventions utilisées pendant le procédé de codage. L'utilisation de celui-ci permet d'assurer la lisibilité, la maintenabilité et la qualité du code tout en facilitant la collaboration entre les membres d'une équipe de développeurs. Pour l'écriture de notre code, nous avons utilisé les standards suivants :

- CamelCase : ce standard de nommage consiste à associer les mots qui constituent un nom de variable, de fonction ou de classe en minuscule sauf la première lettre du mot qui s'ajoute, qui sera en majuscule.
- Indentation : nous avons utilisé une indentation de quatre espaces afin de rendre le code plus lisible et compréhensible.

## 2- Organisation du code

L'arborescence de notre code source présente une séparation claire entre la partie backend et la partie frontend. Chaque partie est divisé en module de développement.

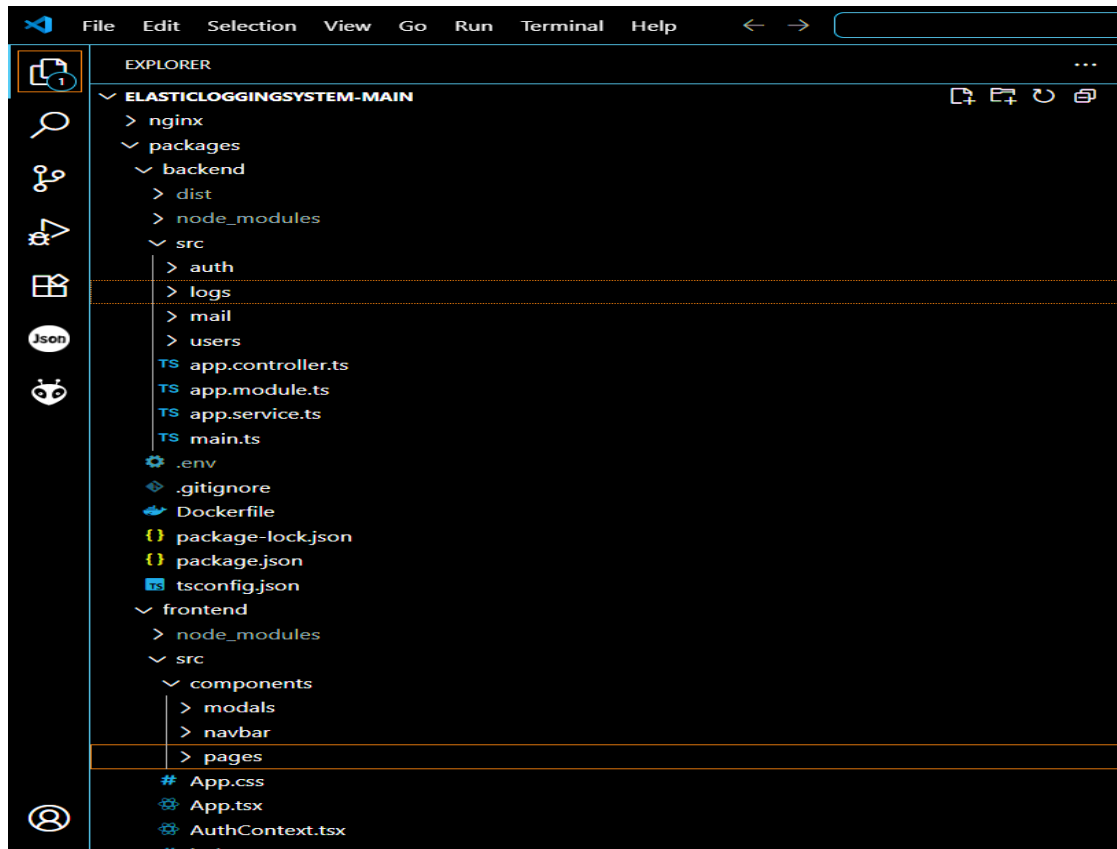


Figure 21:arborescence du projet

## 3- Difficultés rencontrées et solutions apportées

### a- Difficultés rencontrées

Durant le processus de développement de notre solution, nous avons rencontré des difficultés techniques, notamment :

- Gestion des dépendances : la gestion des dépendances c'est avéré complexe, notamment à cause des conflits de dépendances
- Développement d'API : au moment de la gestion des erreurs et exceptions
- Gestion de l'état : nous avons rencontré des difficultés dans la gestion des états globaux et des états locaux
- Développement des composants : il a été un peu complexe pour nous de produire des composants maintenable et réutilisable

b- Solutions apportées

Nous avons pu paliers à ces problèmes à travers :

- Utilisation de documentations <https://docs.nestjs.com/>, <https://fr.reactjs.org/>
- Participation à des communautés en ligne  
<https://youtu.be/Btr55ghpjyI?si=AAcGOX3DKVQ0n9LN>,  
[https://youtu.be/EFDUvzJT\\_wI?si=Rv2jGM20lXLnP-SO](https://youtu.be/EFDUvzJT_wI?si=Rv2jGM20lXLnP-SO),  
<https://youtu.be/cXdQZjGsybE?si=Up7RynJo4SXk378B>
- Utilisation de l'intelligence artificielle <https://copilot.microsoft.com>

Nous avons observé dans ce chapitre l'ensemble des outils utilisé pour l'implémentation de notre système et la manière avec laquelle nous l'avons fait afin de rendre notre code lisible et maintenable aboutissant à un prototype. Ainsi, il est donc légitime de vérifier que le prototype obtenu soit conforme aux attentes et exploitable dans des environnements à risque.

## **CHAPITRE 7 : SECURISATION ET TESTS**

La sécurisation et les tests servent respectivement à protéger les données, prévenir les attaques, maintenir la confiance et à garantir la qualité, détecter les bogues, améliorer la fiabilité dans un système.

### **Section 1 : Sécurité et infrastructure technique**

#### **1- Sécurité**

La sécurité est un aspect clé pour la survie et l'intégrité de tous systèmes en général et pour les systèmes accessibles via internet en particulier. Le système de sécurité mis en place pour notre système est basé sur :

- Le rôle et permission : chaque utilisateur de notre système a un rôle limitant ainsi l'accès aux ressources du système en fonction de celui-ci.
- Le token : l'utilisation de token nous permet de vérifier qu'un utilisateur détient le droit d'accéder aux ressources du systèmes.
- Les clés d'API : elles nous permettent d'authentifier la source de données garantissant ainsi une forme d'intégrité des données.
- Le hachage : ce processus de transformation des données en une chaine de caractères unique et sécurisée nous permet de conserver la confidentialité des données sensibles de notre système.

#### **2- Infrastructure technique**

L'infrastructure technique représente l'ensemble de ressources matérielles, logicielles et réseaux nécessaires pour héberger, exécuter, connecter, sécuriser et surveiller un système. Notre infrastructure technique inclus donc :

- Un serveur distant VPS (Virtual Private Server) pour hébergement
- Un nom de domaine avec DNS (Domain Name System)
- Des conteneurs docker pour conteneuriser les différents composant de notre système

## Section 2 : tests et validation

Les tests permettent en général de vérifier que les résultats obtenus correspondent aux résultats attendus. Il existe à cet effet plusieurs types de tests :

### 1- Test unitaire

Ce test permet de vérifier que les unités de codes individuel fonctionnent correctement.

| Tests                                     | Description du résultat attendu                                                                                                     | Résultat obtenu |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Génération du token                       | La fonction destinée devra retourner un token d'authentification                                                                    | OK              |
| Enregistrer un élément en base de données | La fonction devra être en mesure d'enregistrer l'élément qui lui est passé en paramètre en s'assurant de la conformité de l'élément | OK              |
| Envoi d'email                             | La fonction associée devra envoyer un message électronique customisé aux utilisateurs autorisés                                     | OK              |

Tableau 10: test unitaire

### 2- Test d'intégration

Ce test permet de vérifier que les unités de codes fonctionnent correctement lorsqu'ils sont associés.

| Tests                        | Description des attentes                                                                                                                                                                                               | Résultats |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Authentification utilisateur | A l'entrée des informations d'authentification, si la combinaison de nom d'utilisateur et mot de passe est correcte, le système devra générer un token pour l'utilisateur et lui présenter la page d'accueil sinon lui | OK        |

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

|                         |                                                                                                                |    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                         | retourner un message d'erreur et lui proposer une nouvelle tentative                                           |    |
| Enregistrement des logs | Les logs devront être enregistré dans la base de données et faire l'objet d'une alerte via email si nécessaire | OK |

Tableau 11:test d'intégration

### 3- Test d'acceptation

Ces tests consistent à vérifier que le système obtenu corresponde aux exigences décrites dans le cahier de charge.

| Tests                      | Exigences                                                            | Résultats |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Authentification           | Authentification forte avec JWT                                      | OK        |
| Envoi des alertes          | Envoi des alertes par Email                                          | OK        |
| Statistique                | Statistiques dynamiques : volume de logs/app, erreurs/jour.          | OK        |
| Système de permissions     | Système de permissions                                               | En cours  |
| Tableau de bord            | Tableau de bord global avec filtres (application, date, type de log) | OK        |
| Distribution des Logs      | Acheminement vers une base centrale ElasticSearch                    | OK        |
| Collecte via API           | Chaque application peut envoyer ses logs via une API REST sécurisée  | OK        |
| Collecte via agent serveur | Agent léger installé sur chaque serveur applicatif                   | En cours  |

**DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE  
INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO**

|  |                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
|  | capable de lire en temps réel<br>ou par intervalle les fichiers<br>de logs |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|

Tableau 12:test d'acceptation

Le système étant sécurisé, c'est-à-dire qu'il peut être fiable et résistant face aux attaques ; et testé, c'est-à-dire qu'il est conforme aux attentes, il peut donc être mis en service pour exploitation dans son environnement production.

## **CHAPITRE 8 : DEPLOIEMENT ET DOCUMENTATION**

Le prototype étant testé et validé pour la résolution du problème posé dans son environnement d'exploitation, le prototype pourra donc être livré. La livraison ici sera effectuée lorsque le prototype sera déployé dans son environnement dédiée et ceci accompagné par un guide ou documentation sur son utilisation et sa réalisation.

### **Section 1 : Déploiement**

Le déploiement représente l'étape de mise en service du système dans son environnement de production. Il est donc crucial de faire le bon choix de la stratégie de déploiement afin de réduire les coûts et d'optimiser les performances de notre système. Concernant notre projet, les étapes à suivre pour son déploiement sont respectivement :

#### **1- Topologie du déploiement**

Afin de mettre notre système en production, nous aurons besoin d'un serveur virtuel (VPS) sur lequel sera installé Docker.

Sur les serveurs applicatifs des applications Freemo seront installés des agents de collecte comme Filebeat, Logstash afin qu'ils puissent lire dans les fichiers de logs et renvoyer ces logs vers le serveur de centralisation pour le stockage et l'alerte si nécessaire.

A travers un navigateur, l'utilisateur pourra donc accéder aux services de système de logs via son URL.

#### **2- Installation et configuration**

##### **a- Prérequis**

- Disposer d'un VPS comme DigitalOcean ou Hetzner par exemple
- Obtenir un nom de domaine qui pointe vers l'adresse du VPS
- Accès SSH au serveur
- Installer docker et docker compose sur le serveur

##### **b- Déploiement**

- Cloner le projet sur le serveur
- Générer les certificats avec certbot

## DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

- Configurer Nginx pour HTTPS (inclure listen 443 SSL avec les chemins vers les certificats et listen 80 pour rediriger vers HTTPS)
- Lancer le système en production
- Activer le renouvellement automatique
- Vérifier et tester l'accès sécurisé

### Section 2 : Documentation et maintenance

#### 1- Documentation technique

La livraison du système sera accompagnée d'un document technique dans lequel sera décrit :

- La structure du code : ici sera présenté comment le code est structuré et une description des algorithmes utilisés
- L'architecture logicielle : comment les différentes parties de notre système sont assemblées pour assurer la communication entre elles ?
- Description des Endpoint API et fonction : quels sont les rôles de chaque bout de code et où sont-ils utilisés ?

#### 2- Documentation utilisateur

Il sera mis à la disposition des utilisateurs finaux du système un guide décrivant comment accéder aux différentes fonctionnalités du système depuis n'importe quelle interface.

#### 3- Évaluation des résultats

Le tableau ci-après présente une évaluation de la performance de notre système dans son environnement de production.

| Critères                  | Evaluations              |
|---------------------------|--------------------------|
| Temps de réponse          | Moins de 5 secondes      |
| Taux de disponibilité     | Disponible à plus de 85% |
| Alerte                    | En temps réel            |
| Satisfaction utilisateurs | Plus de 80%              |

Tableau 13:évaluation des résultats

## **DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO**

Dans cette seconde partie, nous avons pu observer un ensemble d'étapes qui nous conduira à la réalisation de notre projet notamment dans un premier temps la conception pour notre système suivant les besoins de notre cahier de charge qui repose sur les modèles que nous propose la stratégie UML et dans un second temps la stratégie de déploiement de notre système afin de fournir aux futurs utilisateurs un système disponible, performant et sécurisé.

## **CONCLUSION GENERALE**

Parvenu au terme de notre devoir où il était question pour nous de vous présenter le projet intitulé « **DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO** » visant à produire un système permettant aux développeurs de la société Freemo de surveiller et d'être alerté si nécessaire en temps réel sur l'ensemble des applications déployées de la société Freemo.

Nous étions appelés à apporter pour la société Freemo un système qui lui permettrait d'avoir une vue d'ensemble sur toutes ses applications et ceci en temps réel améliorant ainsi le suivi des applications et l'expérience des utilisateurs.

Ce projet nous a permis d'acquérir de nombreuses connaissances tant sur le plan technique que social. Sur le plan technique, nous en ressortant avec des connaissances sur d'autres technologies et langages de programmation à l'instar des Framework React JS et Nest JS, des conteneurs docker et langage de programmation TypeScript. Sur le plan social, nous avons appris à mieux communiquer au sein d'une équipe pour un travail collaboratif.

C'est en réponse à la question de "Comment pouvons-nous nous assurer du bon fonctionnement de nos applications déployées en temps réel ?" que nous avons conçu et développé pour la société Freemo un système flexible, robuste, disponible et maintenable qui offre des services de centralisation et d'alerte sur les logs des applications Freemo.

Par ailleurs, nous avons dû faire face à des difficultés au cours de la réalisation de notre projet notamment dans l'apprentissage des technologies nécessaires et la grande indisponibilité de l'encadreur professionnel. Mais grâce à cela nous avons su exploiter nos capacités en recherche et d'autodidacte qui se sont un peu plus développées afin d'avancer dans l'atteinte de nos objectifs.

Le système étant conçu de façon flexible, l'on pourra donc élargir plus aisément le champ de compétence de celui-ci avec par exemple le rejeu des logs afin de visualiser la séquence ayant conduit à la génération du log. De notre côté, nous envisageons poursuivre dans la formation et la recherche afin de plus élargir nos capacités et connaissances techniques.

## **REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES**

Grace à de nombreuses ressources nous avons su mener à bien le processus de développement de notre système.

a- Ressources en ligne

- Microsoft. (2024). *Copilot [Système d'intelligence artificielle]* sur <https://copilot.microsoft.com>
- Traversy Media. (2020, 20 août ). *Node.js Email Send with Nodemailer [vidéo]*. YouTube. <https://youtu.be/cXdQZjGsybE>
- Web Dev Simplified. (2021, 15 mars). *Build a REST API with Nest JS [vidéo]*. YouTube. <https://youtu.be/Btr55ghpjyI>
- Web Dev Simplified. (2021, 8 avril). *JWT Authentication Tutorial [vidéo]*. YouTube. [https://youtu.be/EFDUvzJT\\_wI](https://youtu.be/EFDUvzJT_wI)

b- Documentation technique

- Nest JS. (2023). *Documentation officielle de Nest JS [Documentation technique]*. <https://docs.nestjs.com/>
- React JS. (2023). *Documentation officielle de React JS [Documentation technique]*. <https://fr.reactjs.org/>

## ANNEXES



Figure 22:attestation de stage

## **TABLE DES MATIERES**

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DEDICACE.....                                                                       | i    |
| REMERCIEMENT .....                                                                  | ii   |
| SOMMAIRE .....                                                                      | iii  |
| LISTE DES TABLEAUX.....                                                             | iv   |
| LISTE DES FIGURES.....                                                              | v    |
| LISTE DES ABREVIATIONS .....                                                        | vi   |
| AVANT PROPOS.....                                                                   | vii  |
| RESUME.....                                                                         | viii |
| ABSTRACT .....                                                                      | ix   |
| INTRODUCTION GENERALE.....                                                          | 1    |
| PARTIE I : CADRE DU STAGE, EXPRESSION DES BESOINS ET ANALYSE DE LA<br>SOLUTION..... | 3    |
| CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ORGANISME ET CADRE DU STAGE .....                    | 4    |
| Section 1 : Présentation de l'organisme d'accueil.....                              | 4    |
| 1- Contexte général de l'organisation.....                                          | 4    |
| a- Historique .....                                                                 | 4    |
| b- Description .....                                                                | 4    |
| c- Organigramme.....                                                                | 5    |
| 2- Activités et positionnement.....                                                 | 5    |
| 3- Organisation du service informatique .....                                       | 6    |
| Section 2 : Cadre de travail et environnement technique.....                        | 6    |
| 1- Équipe et méthodes de travail .....                                              | 6    |
| 2- Environnement technique.....                                                     | 6    |
| 3- Intégrations et différentes missions.....                                        | 8    |
| CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L'EXISTANT ET EXPRESSION DES BESOINS.....                   | 9    |

# DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Section 1 : Analyse et critique de l'existant .....                 | 9  |
| 1- Description du système actuel .....                              | 9  |
| 2- Analyse des processus métiers .....                              | 9  |
| 3- Apport du stage .....                                            | 9  |
| Section 2 : expression et analyse des besoins .....                 | 10 |
| 1- Identification des problèmes .....                               | 10 |
| 2- Objectifs de l'étude .....                                       | 10 |
| 3- Besoins fonctionnels et priorisation .....                       | 10 |
| 4- Besoins non fonctionnels .....                                   | 11 |
| CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE ET PLANIFICATION DU PROJET .....          | 13 |
| Section 1 : Choix méthodologique et approche de développement ..... | 13 |
| 1- Méthodologie adoptée .....                                       | 13 |
| 2- Organisation du projet .....                                     | 13 |
| Section 2 : Planification .....                                     | 14 |
| CHAPITRE 4 : ANALYSE DU SYSTEME.....                                | 15 |
| Section 1 : Analyse fonctionnelle.....                              | 15 |
| 1- Diagramme de cas d'utilisation.....                              | 15 |
| 2- Description des cas d'utilisation .....                          | 16 |
| 3- Diagramme d'activité.....                                        | 18 |
| a- Processus de collecte des logs .....                             | 18 |
| b- Processus de consultation des logs.....                          | 18 |
| Section 2 : Analyse des traitements et processus .....              | 19 |
| 1- Diagramme de séquence.....                                       | 19 |
| a- Authentification.....                                            | 19 |
| b- Collecte des logs.....                                           | 20 |
| c- Consultation des logs .....                                      | 20 |

# **DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO**

|                                                                                                |                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| 2-                                                                                             | Diagramme d'état-transition .....                  | 21 |
| a-                                                                                             | Etats des logs .....                               | 21 |
| b-                                                                                             | Etats de alertes .....                             | 21 |
| PARTIE II : CONCEPTION ET REALISATION DE LA SOLUTION .....                                     |                                                    | 22 |
| CHAPITRE 5 : CONCEPTION DE LA SOLUTION .....                                                   |                                                    | 23 |
| Section 1 : Architecture globale et conception détaillée .....                                 |                                                    | 23 |
| 1-                                                                                             | Conception architecturale .....                    | 23 |
| a-                                                                                             | Diagramme de composants .....                      | 23 |
| b-                                                                                             | Diagramme de déploiement .....                     | 24 |
| 2-                                                                                             | Conception détaillée .....                         | 24 |
| c-                                                                                             | Diagramme de classes .....                         | 24 |
| Section 2 : Modélisation de la base de données et conception des interfaces .....              |                                                    | 25 |
| 1-                                                                                             | Conception de la structure de données JSON .....   | 25 |
| a-                                                                                             | Dictionnaire de données .....                      | 25 |
| b-                                                                                             | Schéma de la structure JSON .....                  | 29 |
| 2-                                                                                             | Conception des interfaces .....                    | 32 |
| a-                                                                                             | Diagramme d'interface utilisateur .....            | 32 |
| b-                                                                                             | Architecture système .....                         | 33 |
| CHAPITRE 6 : IMPLEMENTATION DU PROTOTYPE .....                                                 |                                                    | 34 |
| Section 1 : Présentation de l'environnement de travail et des fonctionnalités développées .... |                                                    | 34 |
| 1-                                                                                             | Présentation de l'environnement de travail .....   | 34 |
| 2-                                                                                             | Présentation des modules développés .....          | 36 |
| a-                                                                                             | Authentification .....                             | 36 |
| b-                                                                                             | Rapport .....                                      | 37 |
| 3-                                                                                             | Présentation des fonctionnalités développées ..... | 37 |
| a-                                                                                             | Collecte de logs .....                             | 38 |

# DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO

|                                                       |                                                     |    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| b-                                                    | Envoi d'email .....                                 | 38 |
| c-                                                    | La statistique .....                                | 39 |
| Section 2 : Implémentation technique .....            |                                                     | 39 |
| 1-                                                    | Standards de codage utilisés.....                   | 39 |
| 2-                                                    | Organisation du code.....                           | 40 |
| 3-                                                    | Difficultés rencontrées et solutions apportées..... | 40 |
| a-                                                    | Difficultés rencontrées .....                       | 40 |
| b-                                                    | Solutions apportées .....                           | 41 |
| CHAPITRE 7 : SECURISATION ET TESTS.....               |                                                     | 42 |
| Section 1 : Sécurité et infrastructure technique..... |                                                     | 42 |
| 1-                                                    | Sécurité.....                                       | 42 |
| 2-                                                    | Infrastructure technique.....                       | 42 |
| Section 2 : tests et validation.....                  |                                                     | 43 |
| 1-                                                    | Test unitaire .....                                 | 43 |
| 2-                                                    | Test d'intégration .....                            | 43 |
| 3-                                                    | Test d'acceptation .....                            | 44 |
| CHAPITRE 8 : DEPLOIEMENT ET DOCUMENTATION .....       |                                                     | 46 |
| Section 1 : Déploiement .....                         |                                                     | 46 |
| 1-                                                    | Topologie du déploiement.....                       | 46 |
| 2-                                                    | Installation et configuration .....                 | 46 |
| a-                                                    | Prérequis.....                                      | 46 |
| b-                                                    | Déploiement .....                                   | 46 |
| Section 2 : Documentation et maintenance .....        |                                                     | 47 |
| 1-                                                    | Documentation technique.....                        | 47 |
| 2-                                                    | Documentation utilisateur .....                     | 47 |
| 3-                                                    | Évaluation des résultats .....                      | 47 |

**DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CENTRALISATION ET D'ALERTE  
INTELLIGENT BASE SUR LES LOGS CRITIQUES DES APPLICATIONS FREEMO**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| CONCLUSION GENERALE .....         | 49 |
| REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ..... | x  |
| a- Ressources en ligne .....      | x  |
| b- Documentation technique.....   | x  |
| ANNEXES .....                     | xi |